



VCF Cloud Service and Kubernetes Experience Day

VKS SME Group | Broadcom

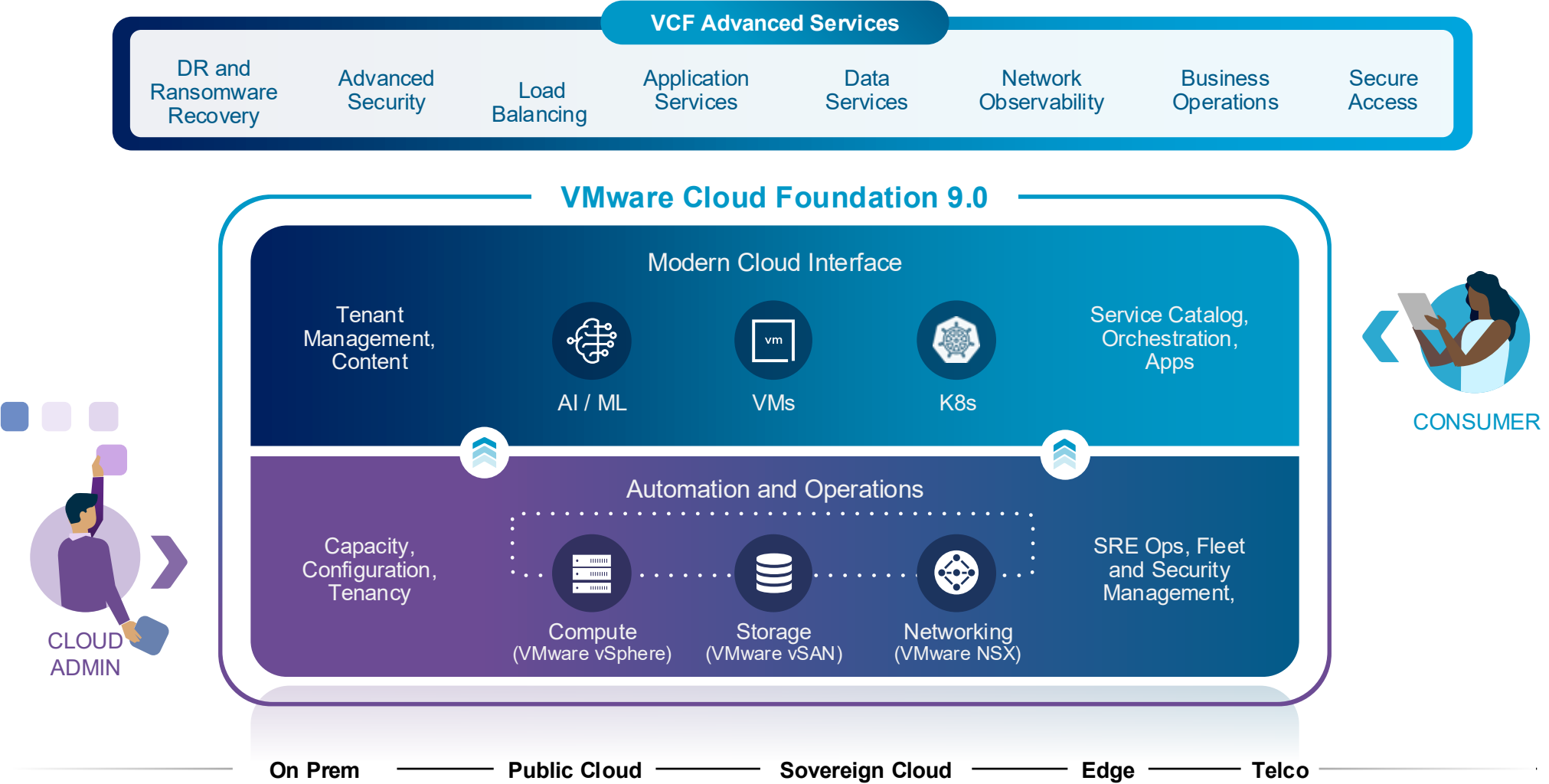
May 20, 2026

Version: VCF 9.1

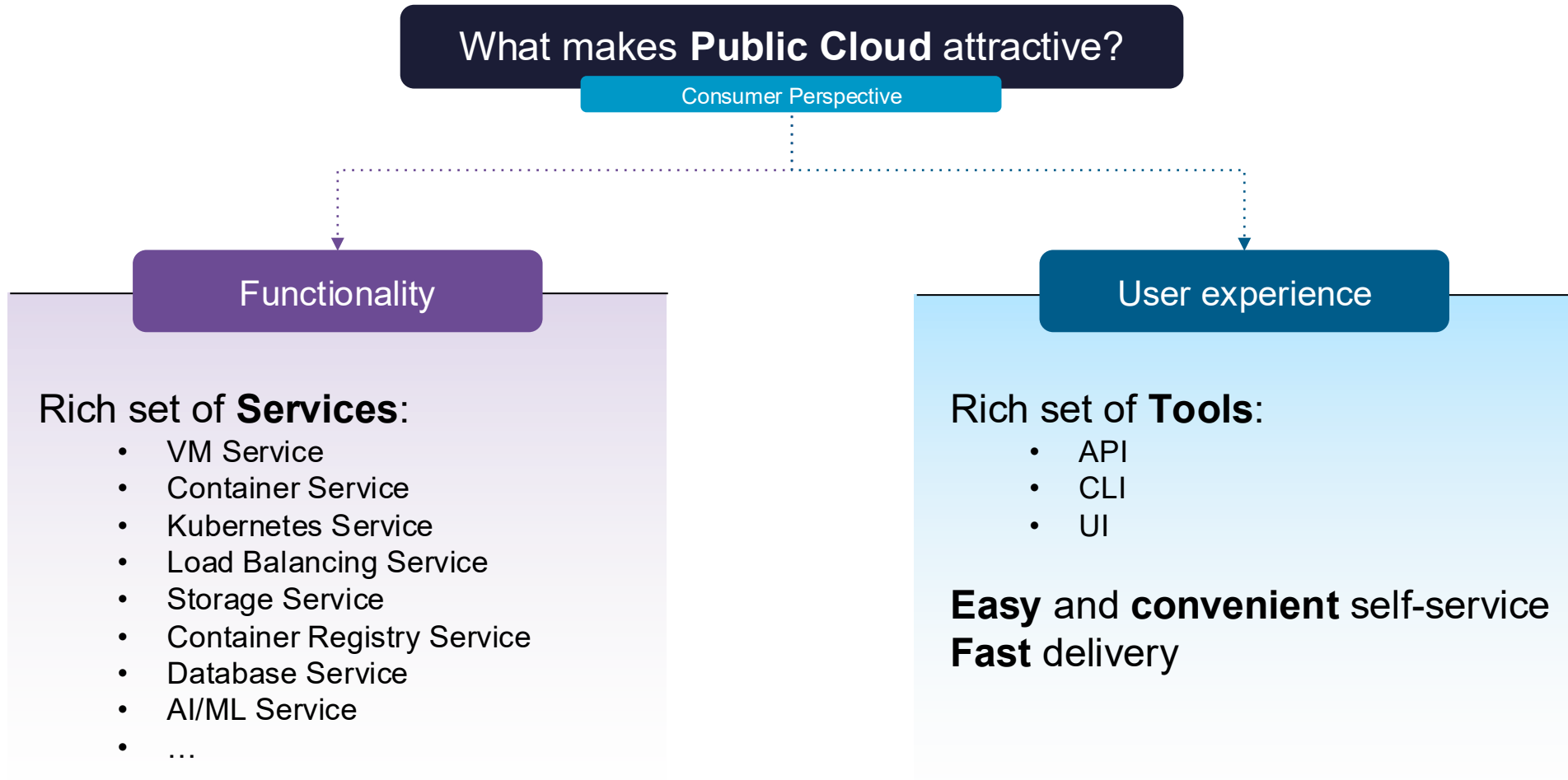


Introduction to VCF Cloud Services

Delivering the Modern Private Cloud



Delivering Public Cloud Experience On-premises



Delivering Public Cloud Experience On-premises

What makes **Private Cloud** attractive?

Consumer & Provider Perspective

Functionality

Rich set of **Services**:

- VM Service
- Container Service
- Kubernetes Service
- Load Balancing Service
- Storage Service
- Container Registry Service
- Database Service
- AI/ML Service
- ...

Governance

Rich set of **Policies**

Visibility of consumption
Resource allocation managing
budgets and personnel
Security and **Data Privacy**
Compliance

User experience

Rich set of **Tools**:

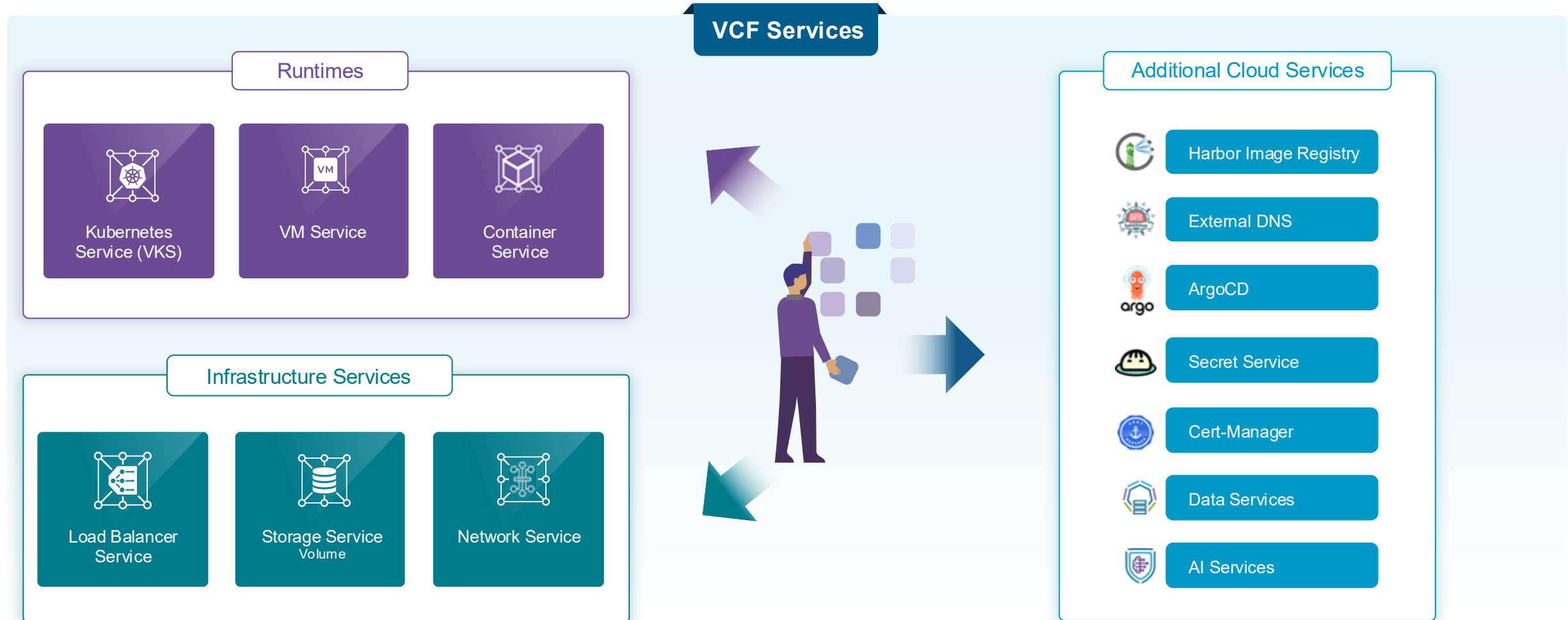
- API
- CLI
- UI

Easy and **convenient** self-service
Fast delivery



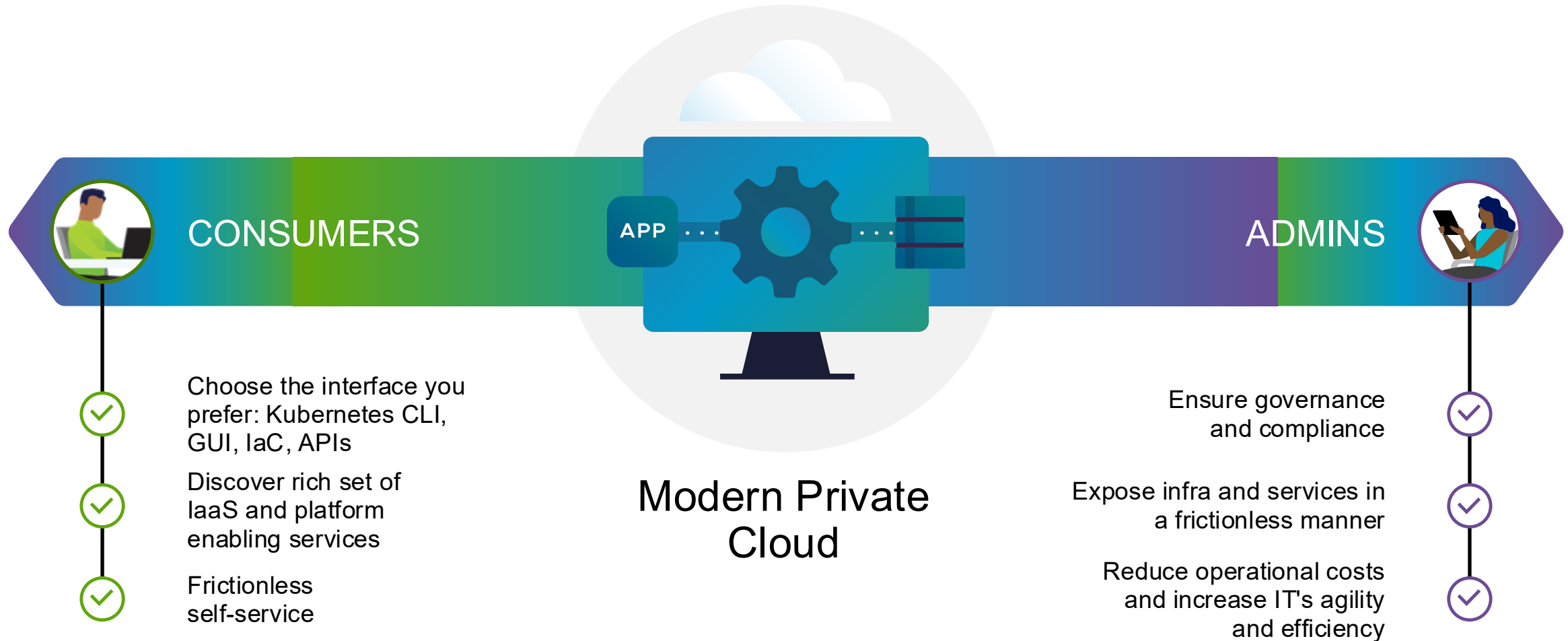
VCF Cloud Services

Unified Runtimes, Infrastructure Services, and Advanced Capabilities via a Declarative API



Today's Enterprises Need Their Own Cloud Model

Requirements to support a cloud-like experience





Argo CD
Service



vSphere
Kubernetes Service



VM Service



VM Image
Service



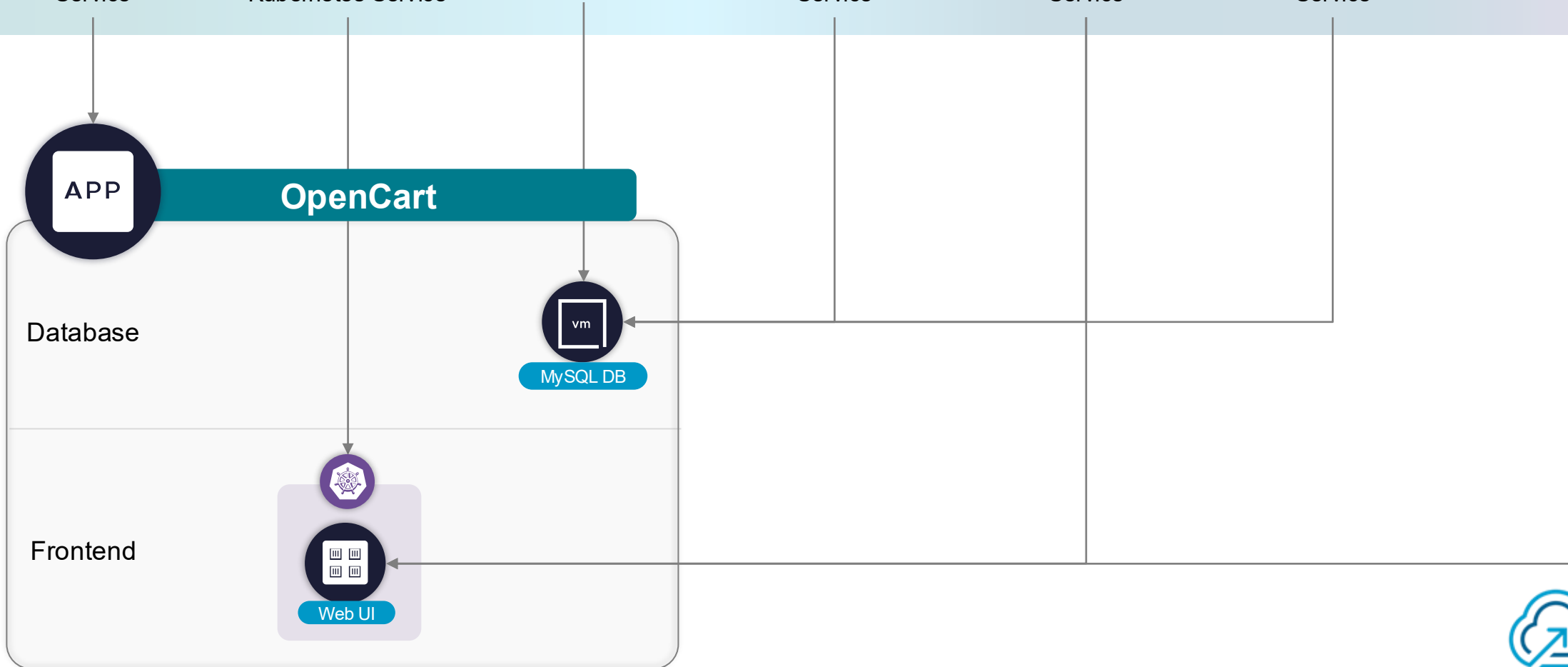
Network
Service



Volume
Service



Harbor



VMware Cloud
Foundation®





Enabling VCF Cloud Services

How to deploy your Kubernetes CL...?



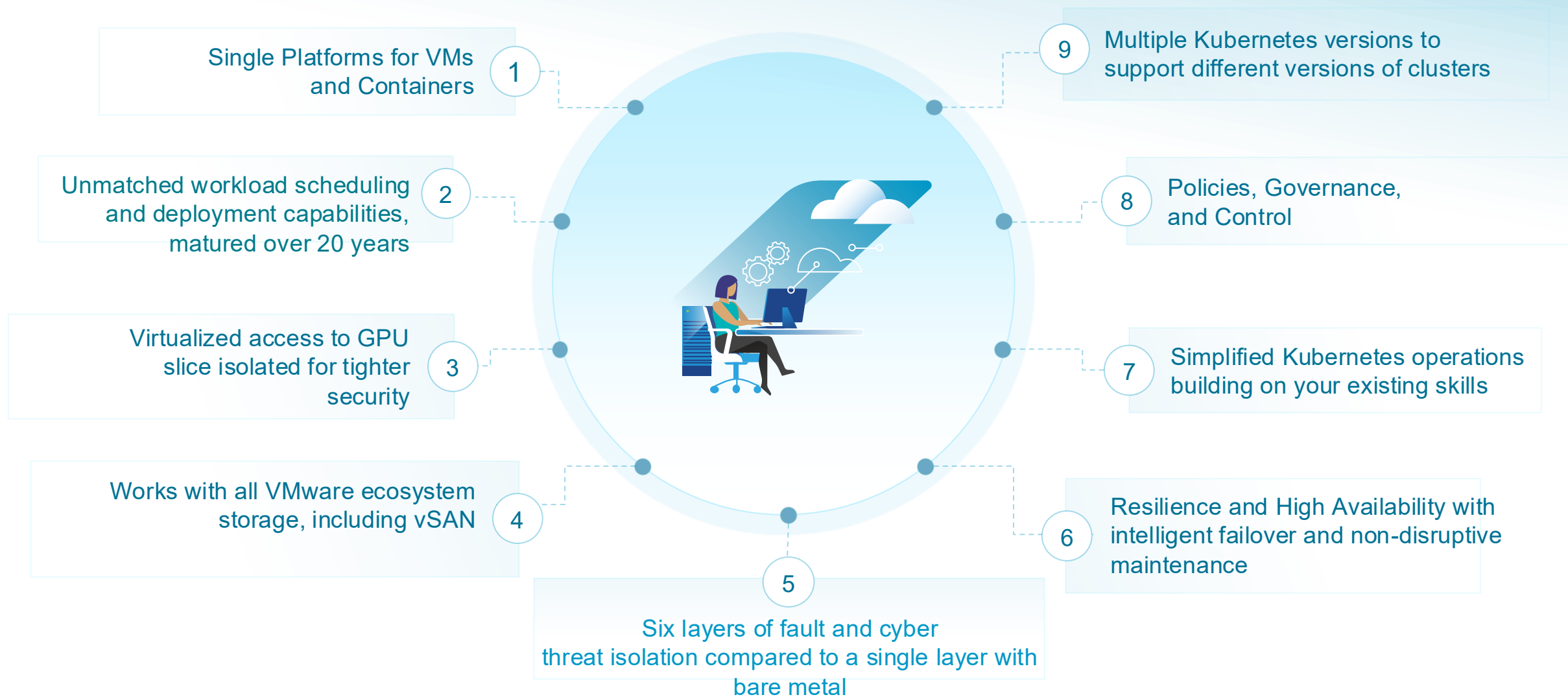
Top Benefits for the Platform Team

Key Capabilities to Simplify Management and Automation



Top Benefits for Cloud Admins

Key Capabilities to Scale, Secure, and Simplify Infrastructure



Key Benefits of VKS in VCF 9.1



Faster Deployments

- 최대 70% 향상된 배포 속도와 75% 향상된 업그레이드 속도를 제공
- 컨트롤 플레인 인스턴스당 최대 500개의 클러스터를 지원하여 워크로드 격리를 강화하고 대규모 확장을 실현
- 다수의 가상 NIC(vNIC) 지원을 통해 비즈니스 크리티컬 애플리케이션에 향상된 사용자 경험을 제공



Simplified Operations

- 영역당 여러 클러스터를 활용하여 서비스 중단 없이 클러스터를 확장
- 영역당 여러 클러스터를 활용하여 서비스 중단 없이 클러스터를 해제
- 분산형 트랜짓 게이트웨이(DTGW)를 사용하여 직접 네트워크 연결을 통해 워크로드 배포 속도를 향상

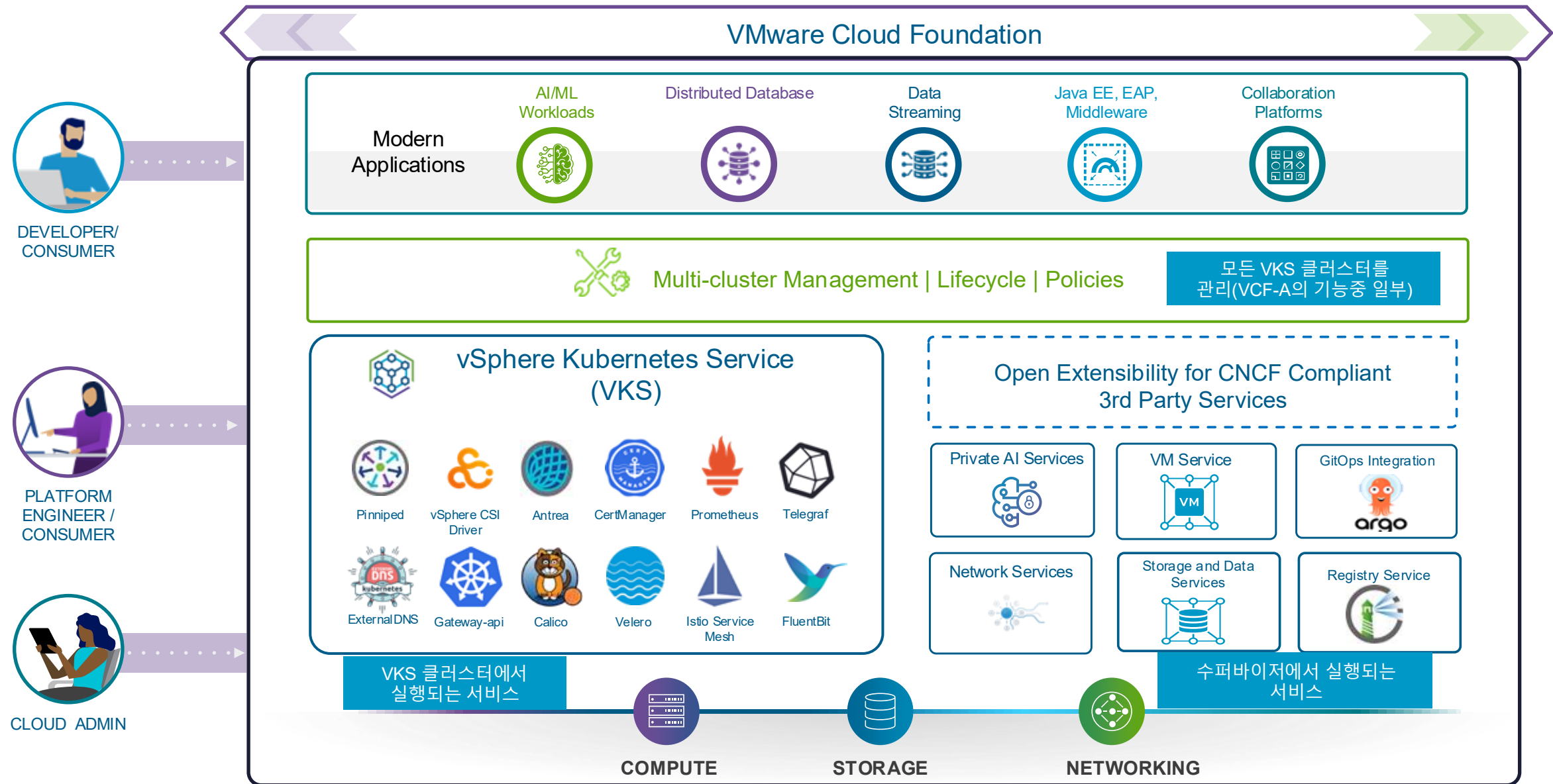


Elevated Security

- 보안 강화, 감사 용이성 향상 및 일관성 확보를 위한 간소화된 시크릿 주입 방식
- 스크린에 대한 세분화된 최소 권한 접근 제어를 통해 워크로드에 최적의 환경을 제공
- 컨트롤 플레인 분할 없이 클러스터 확장 시 발생하는 문제를 최소화

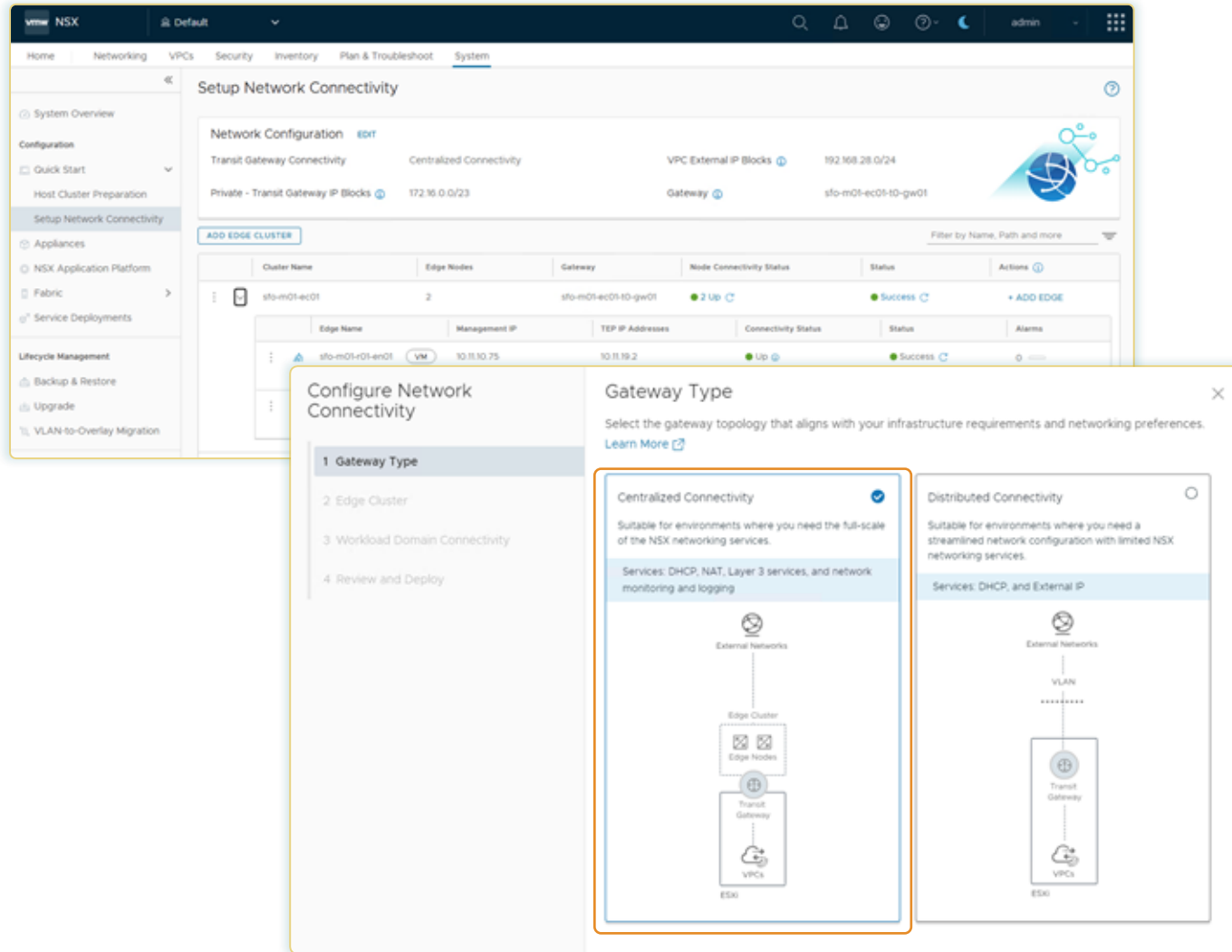


Certified Kubernetes with a Broad Suite of Cloud Services



Network Connectivity

NSX Edge and LB



NSX Edge를 사용한 네트워크 설정은 워크로드 연결 및 애플리케이션 배포의 기반이 되는 상태 저장 네트워크 서비스를 제공합니다.

NSX Edge provides:

- ✓ 워크로드 전반에 걸쳐 트래픽을 관리하고 라우팅하기 위한 **중앙 집중식 연결**
- ✓ DHCP, DNS, NAT/SNAT 및 L4 로드 밸런싱을 포함한 **상태 저장 서비스**
- ✓ 클라우드와 유사한 온프레미스 환경을 제공하는 **VPC급 네트워킹** 기능
- ✓ 원활한 워크로드 통신을 위한 **통합 DNS 및 DHCP**
- ✓ 사설 IP 대역에서의 연결을 지원하는 **NAT/SNAT** 지원
- ✓ **관리 네트워크**와 **워크로드 네트워크** 모두를 위한 로드 밸런싱 서비스

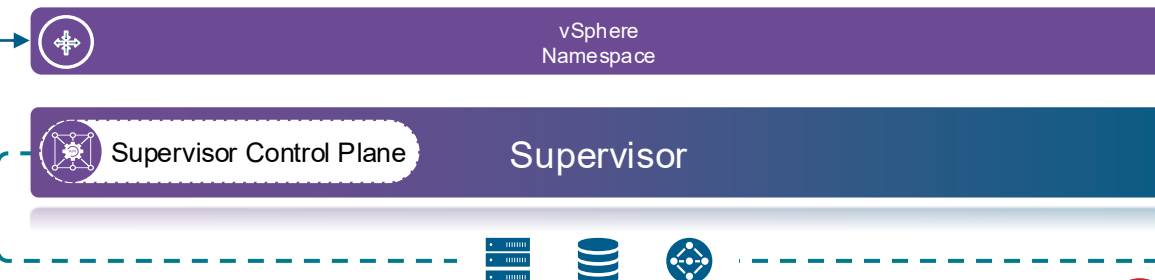
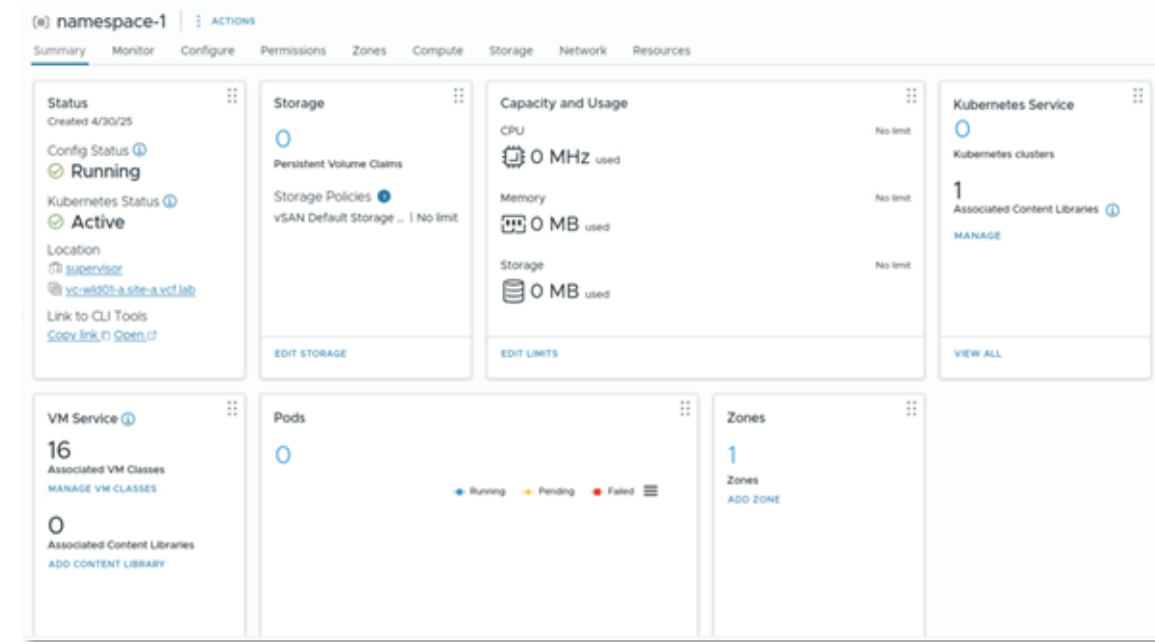
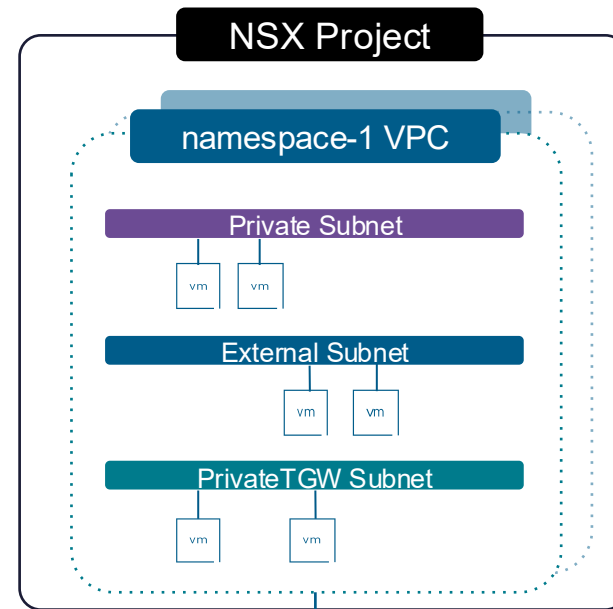
※ VCF 9.1부터 Distributed TGW 지원



VPC 기반 vSphere 네임스페이스를 사용하여 워크로드 격리를 제공

Creating Network Tenancy

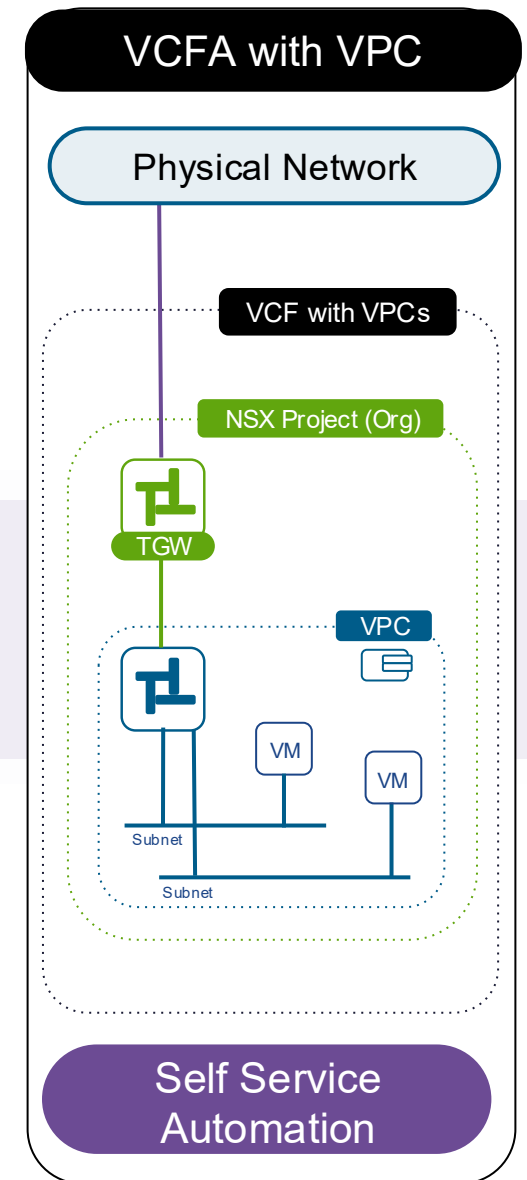
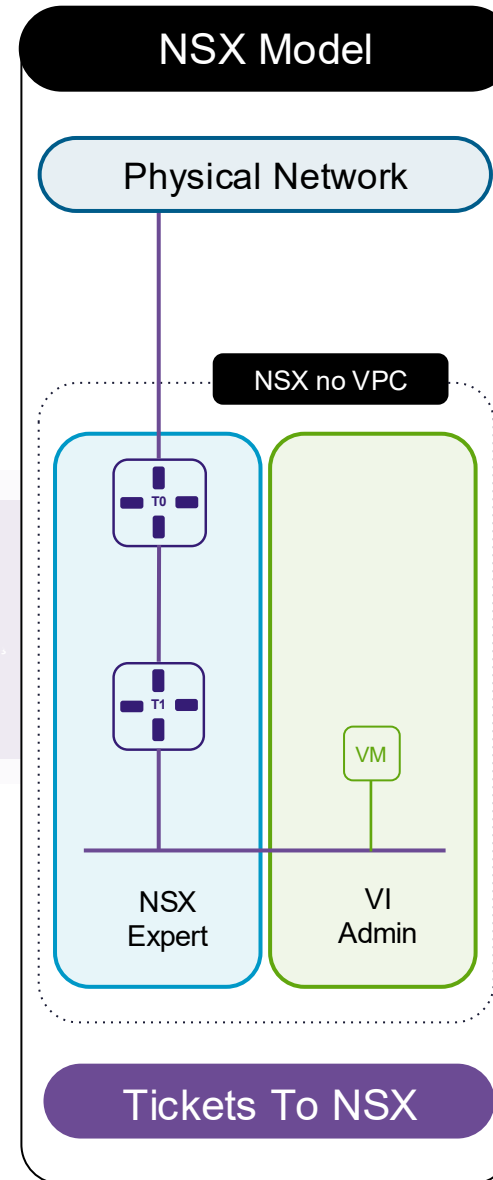
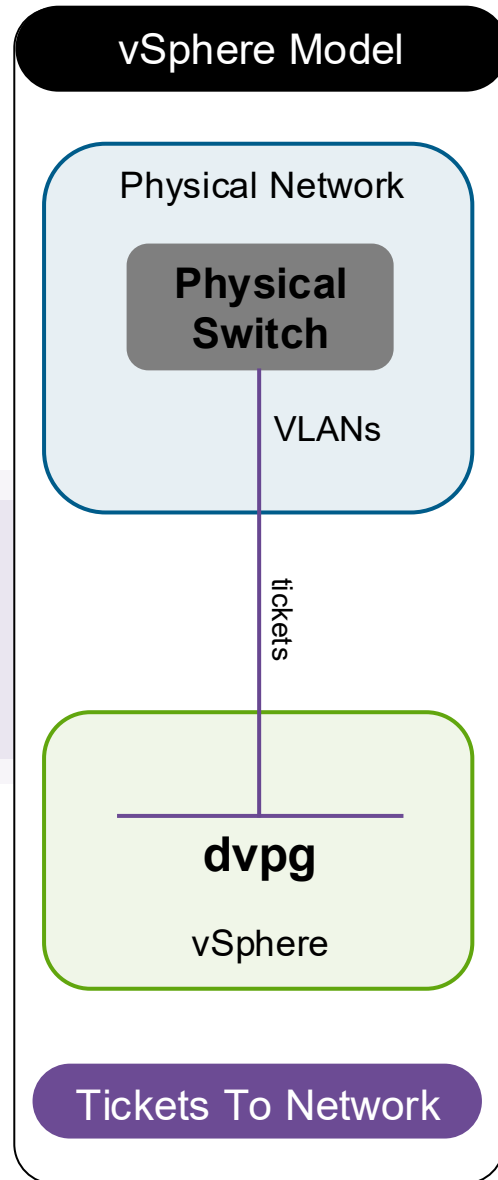
- **vSphere 네임스페이스**를 사용하여 앱, 팀 또는 개발 단계별 **워크로드를 격리**
- VM 클래스 및 콘텐츠 라이브러리를 구성
- VPC 통합을 통해 네임스페이스 수준에서 **네트워크 테넌시**를 제공



VCF Automation과 통합된
지원 모드는 VPC 배포
모드만 가능합니다.

Networking Models

- Enterprise 관점: NSX Model 및 vSphere Model 선호
- Provider 관점: VCFA /w VPC 모드 선호



VKS 네트워킹 배포 유형

vSphere Model

- CLI 도구에 익숙한 DevOps 팀
- 직접 관리되는 기업 네트워크 선호하는 고객
- 수퍼바이저 및 VKS L4 서비스를 위한 기본 로드밸런서(Foundation LB - 경량 LB) 혹은 AVI LB Enterprise에서 선택
- 옵션: 성능을 고려한 AVI 로드밸런서
- 서비스 워크로드: L4 로드밸런서 & L7 인그레스를 AVI LB(AKO) 혹은 선호하는 LB로 선택(K8s Operator 지원 여부)

NSX Model

- CLI 도구에 익숙한 DevOps 팀
- NSX 네트워크를 통한 테넌트화 및 네트워크 격리
- 수퍼바이저 및 VKS L4 서비스를 위한 NSX Legacy LB
- 옵션: 성능을 고려한 AVI 로드밸런서를 NSX 통합
- 서비스 워크로드: L4 로드밸런서 & L7 인그레스를 AVI LB(AKO) 혹은 선호하는 LB로 선택(K8s Operator 지원 여부)

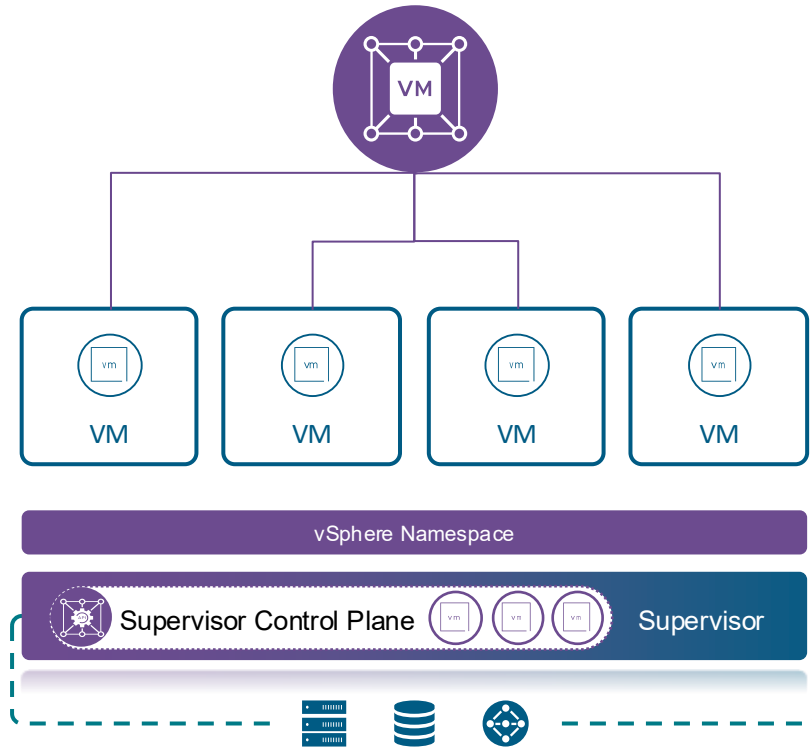
VCF-A /w VPC

- VCF-A를 사용한 소비 방식을 사용
- VCF-A를 사용한 VKS Management
- VPC를 사용한 리소스 및 보안 격리화
- 수퍼바이저 및 VKS L4 서비스를 위한 NSX VPC LB 혹은 AVI LB 통합
- 옵션: 성능을 고려한 AVI 로드밸런서를 NSX 통합
- 서비스 워크로드: L4 로드밸런서 & L7 인그레스를 AVI LB(AKO) 혹은 선호하는 LB로 선택(K8s Operator 지원 여부)



VM Service

Deploy declaratively defined Virtual Machines



Highlights

- ✓ 가상 머신의 선언적 정의
- ✓ 원하는 상태 수명 주기 관리
- ✓ 소비자의 직접 액세스 및 셀프 서비스
- ✓ 클라우드 구성(cloud-init)을 통한 완벽한 VM 구성

Features

- ✓ OVF 또는 ISO 파일에서 배포
- ✓ VMClass를 통한 하드웨어 정의
- ✓ Cloud-init 및 Sysprep 지원
- ✓ 기존 이미지 패키징 및 구성 관리 도구와의 간편한 통합
- ✓ GitOps 지원

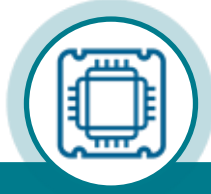


VM Service Components



Content
Source

Content Libraries
storing VM Images
(Templates)



VM
Class

T-Shirt sizing defining
VM Hardware
Resources and
Configuration



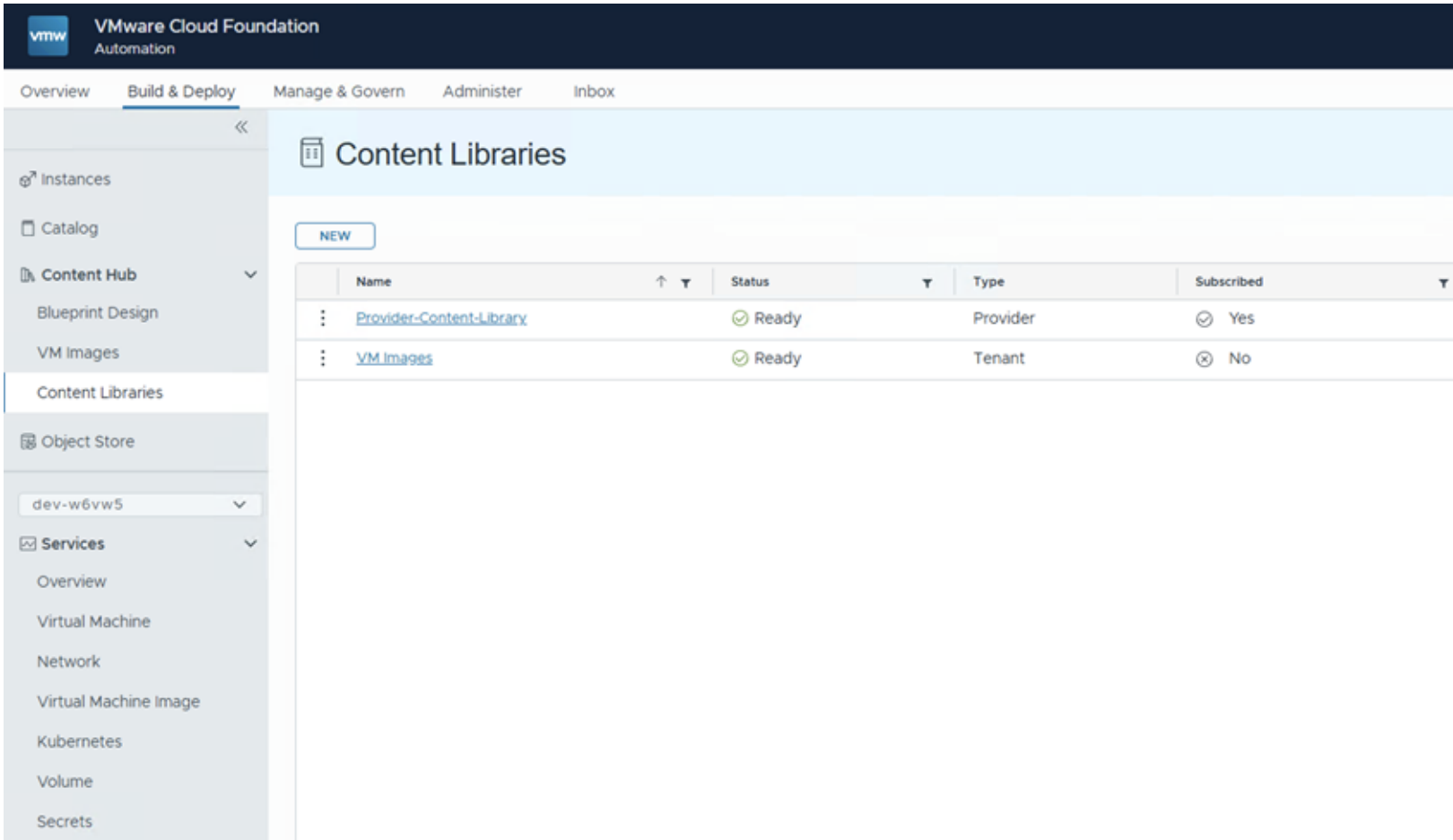
Storage
Class

Storage Policy
defining Datastores



Content Libraries

Storing VM Images



The screenshot shows the VMware Cloud Foundation Automation interface. The top navigation bar includes 'Overview', 'Build & Deploy' (selected), 'Manage & Govern', 'Administer', and 'Inbox'. The left sidebar contains a menu with 'Instances', 'Catalog', 'Content Hub' (expanded), 'Object Store', and 'Services'. Under 'Content Hub', 'Content Libraries' is selected. The main area displays the 'Content Libraries' page with a 'NEW' button and a table listing libraries.

Name	Status	Type	Subscribed
Provider-Content-Library	Ready	Provider	Yes
VM Images	Ready	Tenant	No

콘텐츠 라이브러리는 VM 이미지 배포에 사용되며 다양한 유형이 있습니다.

- Provider
- Tenant
- Subscribed
- Local

콘텐츠 라이브러리는 네임스페이스와 연결됩니다.



VM Class

Defines VM Hardware Resources and Configuration

The screenshot displays the vSphere Client interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs for Namespaces, Supervisors, Services, Updates, and Content Distribution. The 'Services' tab is active, showing the 'VM Service' section. Below this, there are three tabs: Overview, VM Classes (selected), and Content Libraries. The 'Available VM Classes' section shows a grid of VM class cards. Each card displays the class name, CPU and memory specifications, reservation status, and the number of namespaces and VMs. A 'CREATE VM CLASS' button is also visible.

VM Class	CPU	Memory	Reservation	Namespaces	VMs
guaranteed-xsmall	2 vCPUs	2 GB	100% Reservation	0	0
best-effort-small	2 vCPUs	4 GB	No Reservation	1	2
best-effort-xsmall	2 vCPUs	2 GB	No Reservation	1	5
best-effort-medium	2 vCPUs	8 GB	No Reservation	1	0
guaranteed-large	4 vCPUs	16 GB	100% Reservation	0	0
best-effort-large	4 vCPUs	16 GB	No Reservation	1	0
best-effort-xlarge	4 vCPUs	32 GB	No Reservation	1	0

vCPU, 메모리 및 예약 설정 구성

PCI 장치 및 인스턴스 스토리지

기본 VM 클래스 16개 제공

Guaranteed 서비스 및 Best-effort 서비스 제공

사용자 지정 VM 클래스 생성 가능



Storage Classes

vSphere Client Search in all environments

Policies and Profiles

- VM Storage Policies
- VM Customization Specifications
- Host Profiles
- Compute Policies
- Storage Policy Components
- DirectPath Profiles

VM Storage Policies

CREATE CHECK REAPPLY EDIT CLONE DELETE

Quick Filter Enter value

☐	Name
☐	Management Storage policy - Encryption
☐	Host-local PMem Default Storage Policy
☐	vSAN ESA Default Policy - RAID5
☐	vSAN ESA Default Policy - RAID6
☐	vSAN Stretched ESA Default Policy
☐	vSAN Stretched ESA Default Policy - RAID5
☐	vSAN Stretched ESA Default Policy - RAID6
☐	vi1-paris-cl01 - Optimal Datastore Default Policy - RAID1
☒	vi1-paris-cl01-vsan

1 Deselect All

Rules VM Compliance VM Template Storage Compatibility

General

Name vi1-paris-cl01-vsan

Description

Rule-set 1: VSAN

Placement

Storage Type VSAN

Site disaster tolerance None - standard cluster

Failures to tolerate 1 failure - RAID-5 (Erasure Coding)

Number of disk stripes per object 1

스토리지 클래스는 VM
스토리지 정책으로 변환

DNS 규격에 맞는
이름을 사용하는 것이
좋습니다. 이름 변환은
자동으로 이루어짐

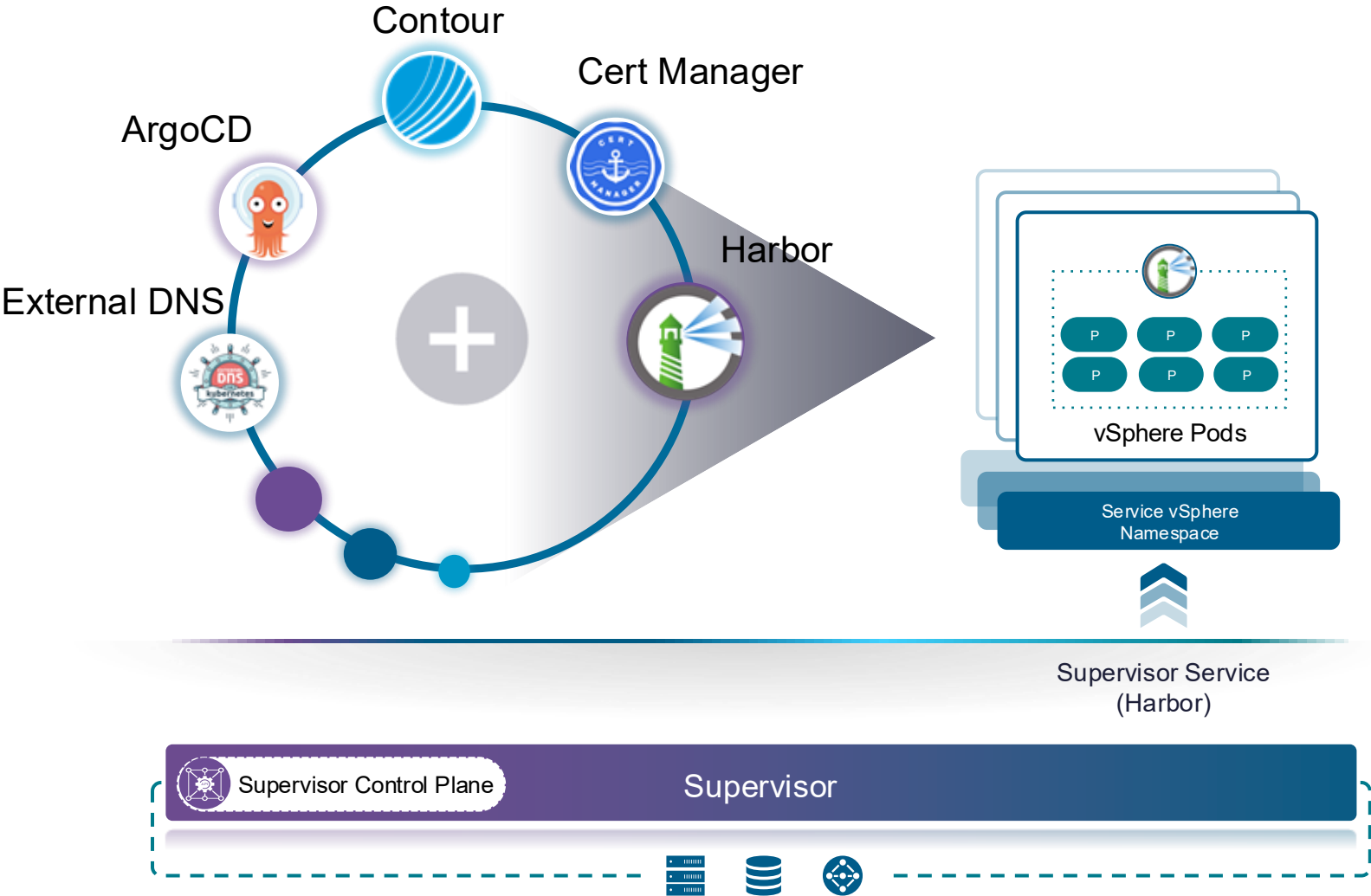
vSAN ESA 기본 정책은
다음과 같이 변환
[vsan-esa-default-policy](#)



관리자 서비스를 통해 업무량을 더욱 효율적으로 관리

손쉽게 추가 기능을 이용

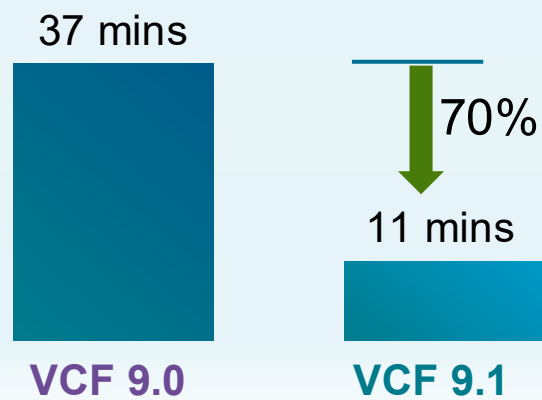
- 수퍼바이저 서비스는 독립적인 수명 주기를 가진 워크로드에 기능을 제공
- 필요한 것을 필요한 시점에 배포
- 핵심 서비스에는 VM 서비스, VKS 및 Velero가 포함
- 카탈로그에서 추가 서비스를 추가



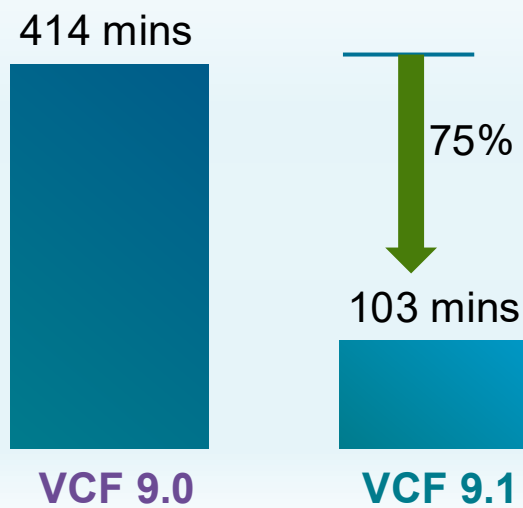
Rapid Cluster Deployment and Upgrades

Fast Deploy for VKS Clusters

Time to Deploy Clusters



Time to Upgrade Clusters



Key Benefits

전자상거래 앱의 연휴 쇼핑 시즌, 금융 앱의 시장 변동성 시기, 스트리밍 앱 등에서 흔히 발생하는 갑작스러운 수요 급증에 대응합니다.

테스트/스테이징 환경을 프로덕션 환경과 동일하게 신속하게 구축하거나 업그레이드합니다.

Feature

VKS Fast Deploy는 직접 모드(암호화된 VM용) 및 링크드 모드(암호화되지 않은 VM용) 기술을 활용합니다.

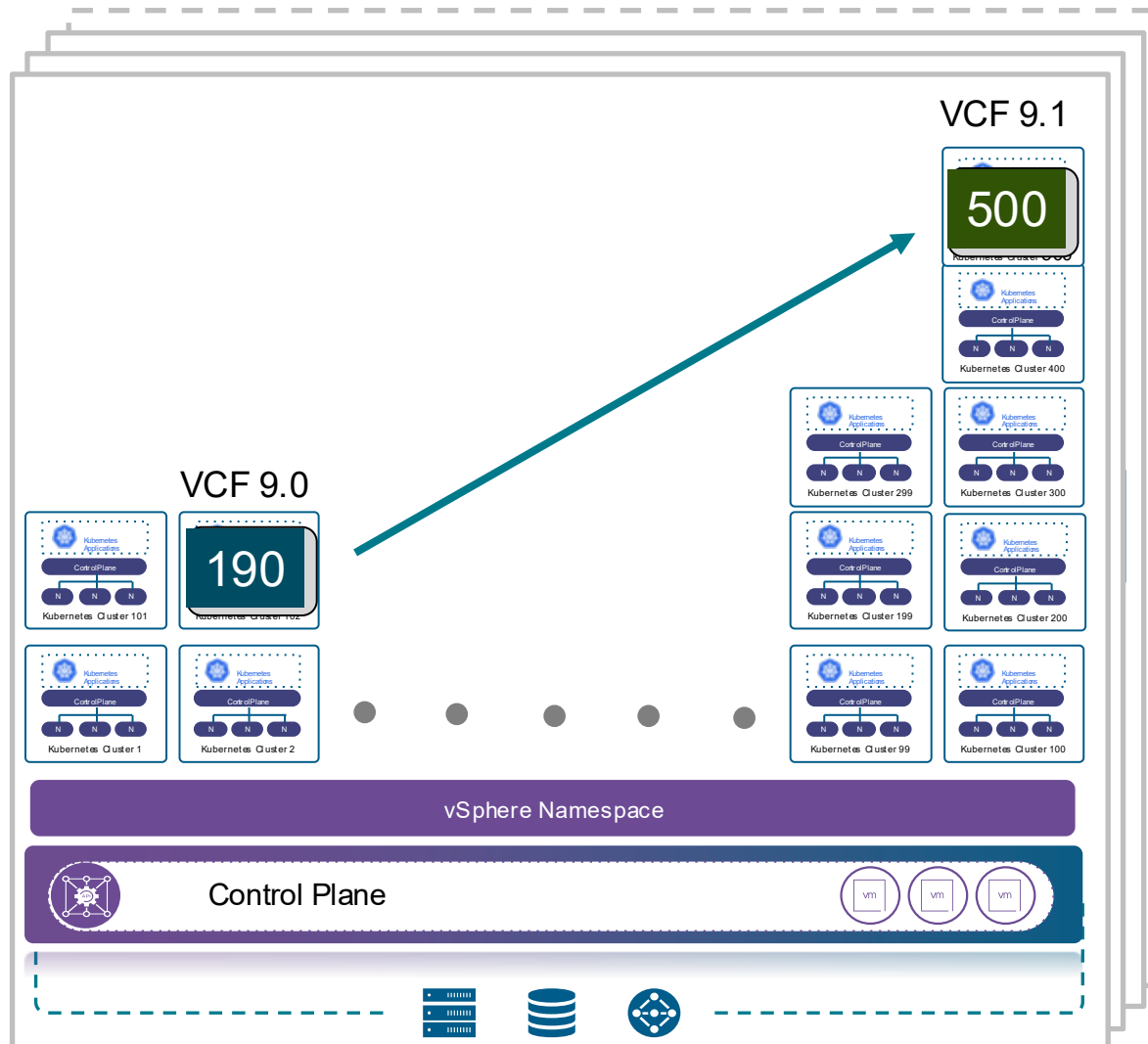
Testing parameters

- **Hardware:** PowerEdge R650 • Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz • 512GB RAM • vSAN NVMe (1.46TB cache, 3.49TB capacity)
- **Configuration:** Zonal WCP (1 Mgmt, 2 Workload zones) with 3 CP VMs (medium), NSX backing
- **VKS Clusters:** 3 CPVM 100 worker nodes



Improved Scalability

Scale up to 500 VKS Clusters in a single control plane



Key Benefits

대규모 Kubernetes 배포를 위한 향상된 확장성

향상된 워크로드 격리 및 영향 범위 축소

VCFA에서 관리하는 여러 컨트롤 플레인 인스턴스를 통해 대규모 배포를 위한 탁월한 수평 확장성 제공

Feature

VKS는 이제 Supervisor(컨트롤 플레인)당 최대 500개의 Kubernetes 클러스터 확장을 지원합니다. 이는 VCF 9.0 대비 2.6배 증가한 수치입니다!



Enable GitOps with ArgoCD Service

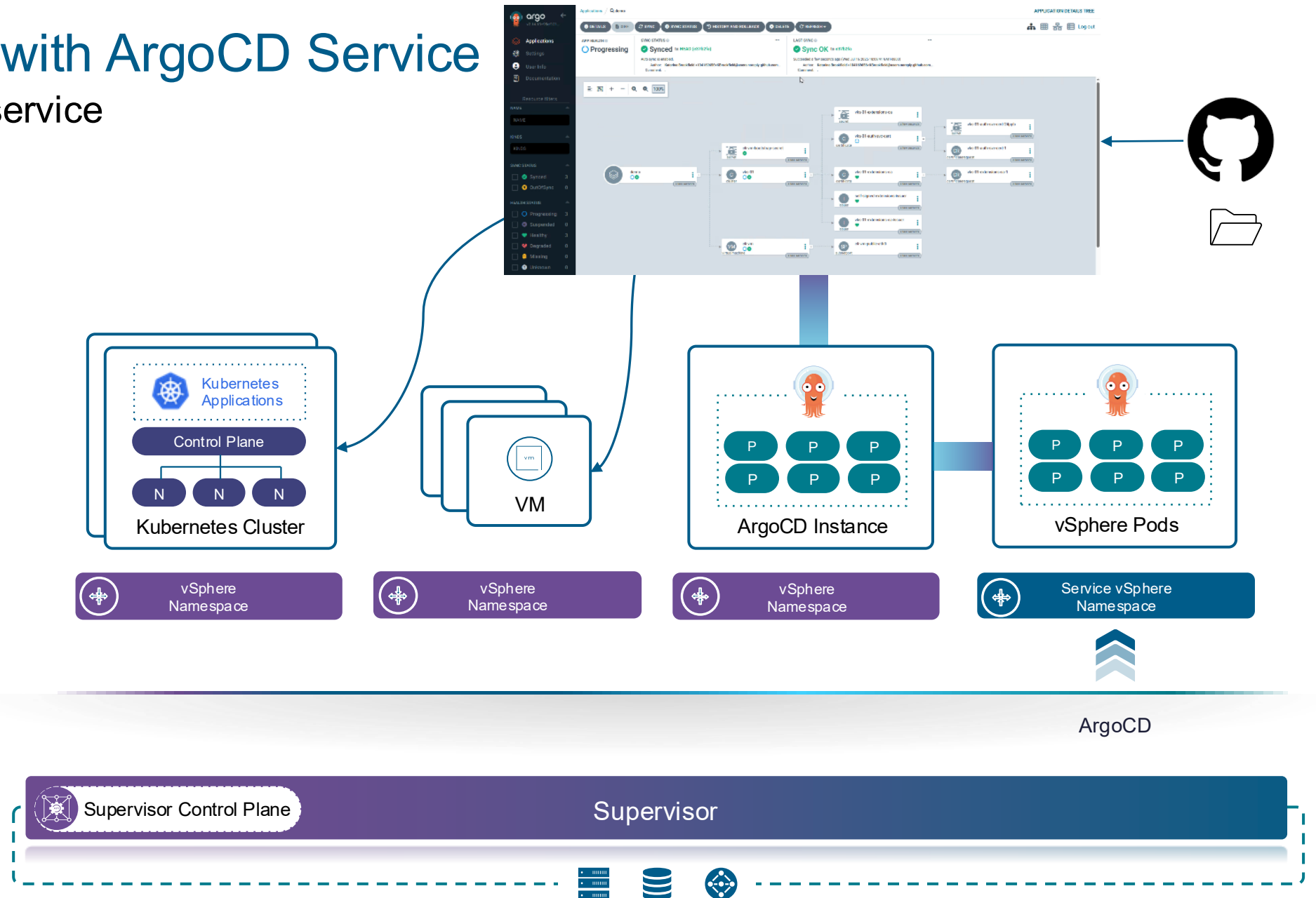
Introducing ArgoCD service

ArgoCD를 이용한
지속적 배포

VKS 클러스터, VM,
로드 밸런싱, PVC 등
모든 리소스에 대한
단일 API 타겟

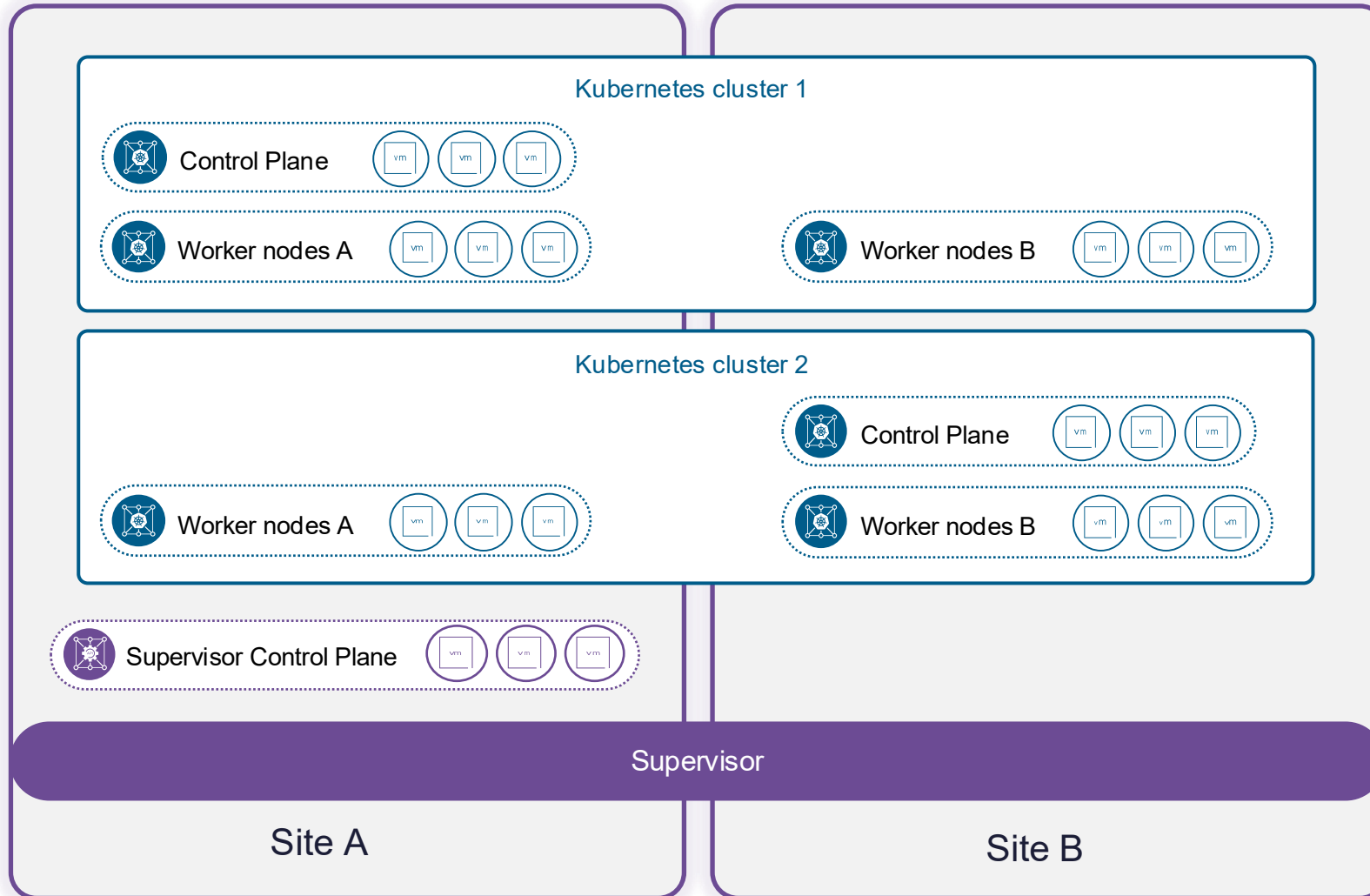
자동으로 생성된 원하는
상태 매니페스트 재사용

UI 또는 argocd CLI를
통해 ArgoCD 인스턴스
및 애플리케이션 관리



vSAN Stretched cluster support

Active/Active deployment example



Etcd는 쿼럼 기반 메커니즘을 사용합니다.

3개의 **Supervisor Control Plane VM**은 **동일한 사이트**(두 사이트 중 하나)에 배치되어야 합니다.

특정 **Kubernetes 클러스터**의 모든 **Control Plane VM**은 **동일한 사이트**에 배치되어야 합니다.

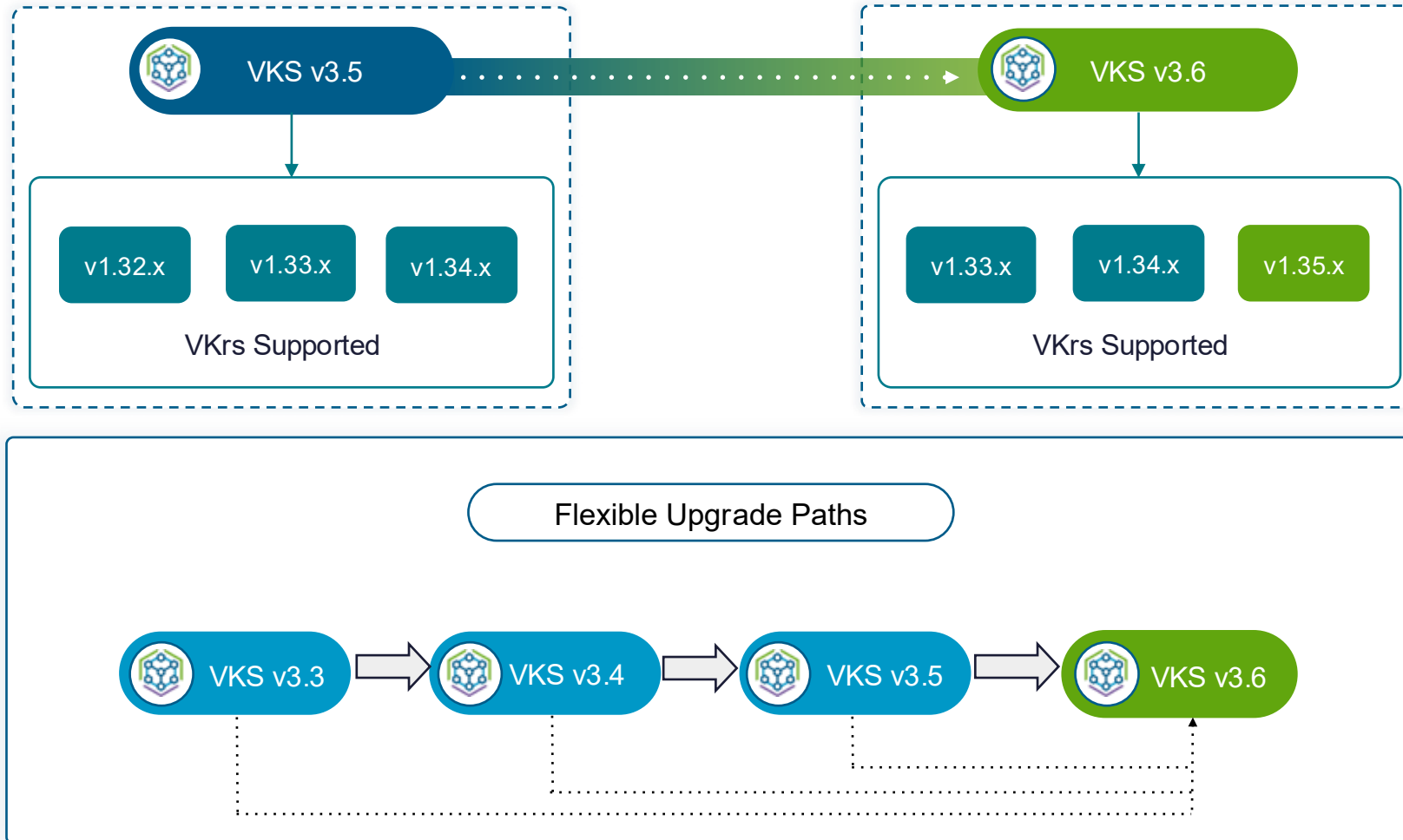
선호도/반선호도 규칙을 사용하여 배치를 설정합니다.

사용자 지정 vSAN 확장 클러스터 정책을 생성합니다(**Supervisor**를 **새로 배포**하는 경우).



최신 오픈소스 혁신 기술을 활용

Independent VKS release cycle aligned with upstream CNCF community



Key Benefits

VKS 라이프사이클을 전체 플랫폼 업그레이드와 분리하여 업그레이드 부담을 축소

최신 CNCF Kubernetes 릴리스 이후 약 60일 이내에 제공되는 VKS 릴리스를 통해 더욱 빠르게 혁신

다양한 Kubernetes 버전을 지원하는 단계적 애플리케이션 클러스터 업그레이드를 지원

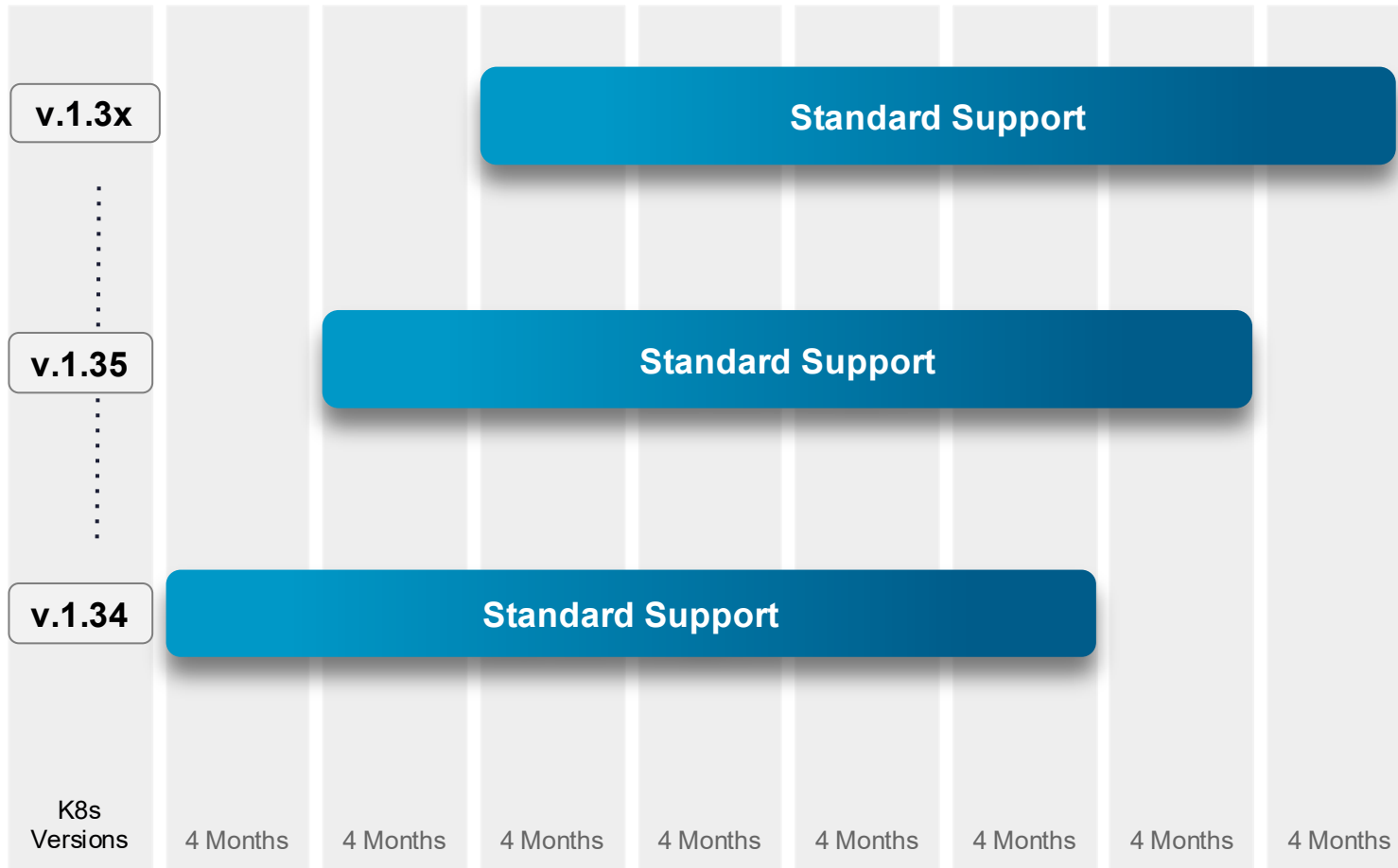
Feature

vSphere Kubernetes Service v3.6.0은 기존 버전 1.33 및 1.34 외에 Kubernetes 버전 1.35에 대한 지원을 추가



24-month Support for Kubernetes Versions

각 쿠버네티스 마이너 릴리스에 대해 24개월간 지원이 제공됩니다.



Features

각 Kubernetes 마이너 릴리스에 대해 24개월 지원 제공
지원 범위에 포함된 주요 보안 취약점 해결
다른 버전으로 직접 업그레이드 가능

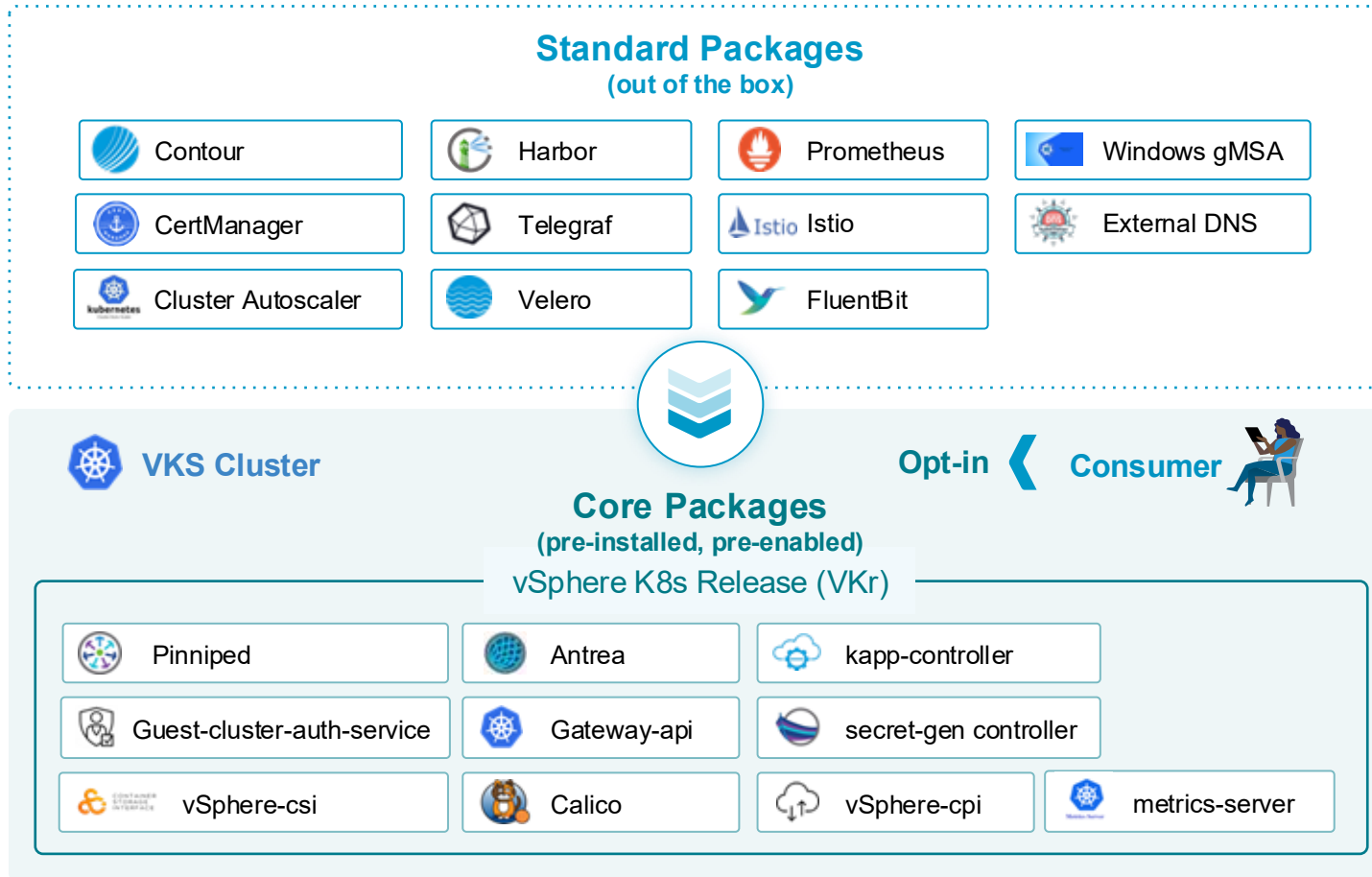
Benefits

Kubernetes 마이너 버전을 24개월 동안 유지
중요한 비즈니스 기간에 맞춰 업그레이드 계획을 유연하게 수립할 수 있습니다.



vSphere Kubernetes Service를 위한 포괄적인 패키지 세트 제공

견고하고 통합된 라이프사이클 솔루션으로 가치 실현 시간을 단축



Features

- **Core packages:** VKr에 포함된 패키지 세트입니다. 기본적으로 설치되며, Kubernetes 업스트림과 일관성을 유지.
- **Standard Packages:** 기본적으로 제공되는 오픈소스 패키지 세트 중에서 사용자는 운영상의 필요에 따라 선택적으로 사용.

Benefits

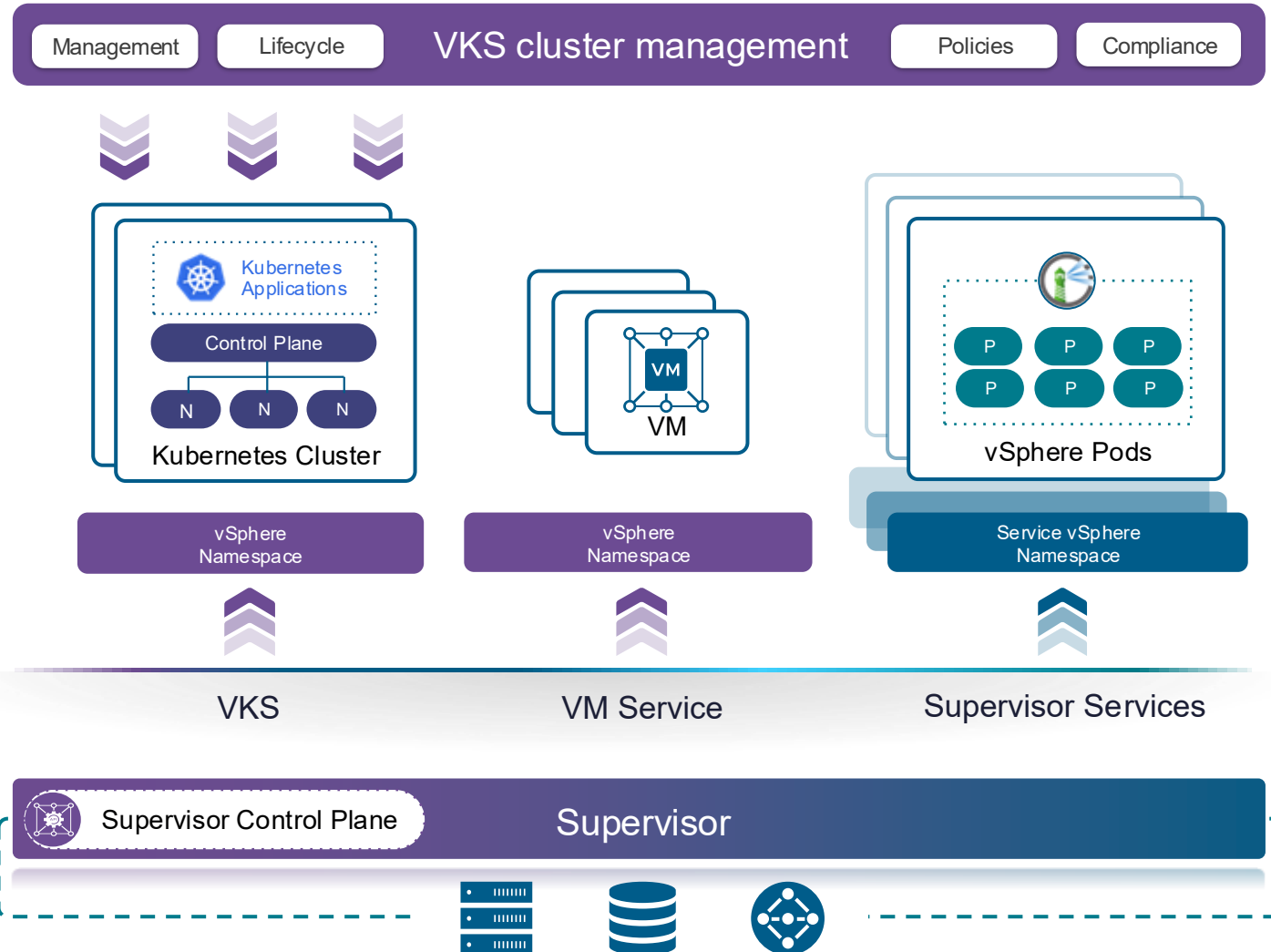
- **Core Packages:** VKr 내 VCF에서 수명 주기를 관리하며 런타임 지원이 제공.
- **Standard packages:** VCF에서 라이프사이클 관리를 지원하며, 표준 패키지 저장소를 통해 배포됩니다. 설치 및 업그레이드 지원이 포함되어 있으며, 모든 VKr 릴리스와 호환.
- VMware는 이러한 패키지에 대한 지속적인 커뮤니티 기여를 통해 혁신을 주도하고 더 큰 가치를 창출



vSphere Kubernetes Cluster Management

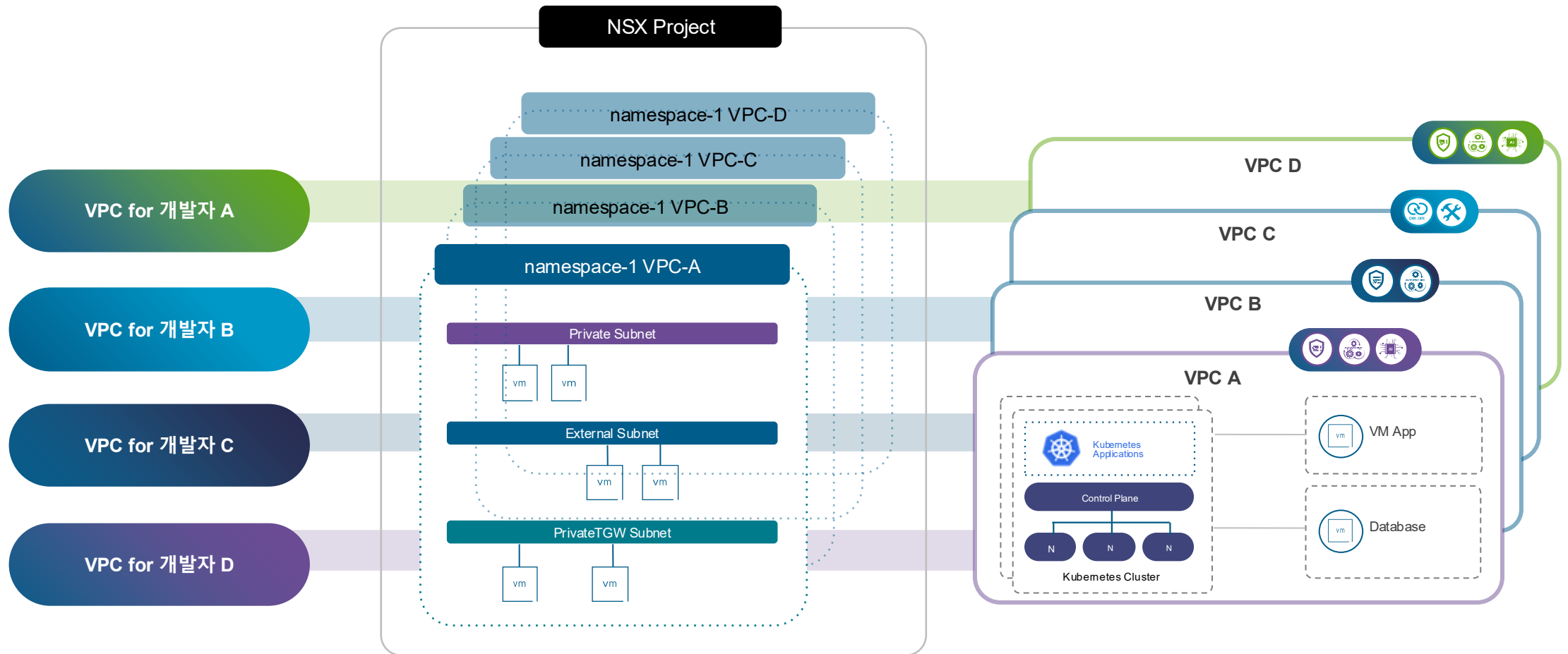
VCF-A 포탈의 기능 메뉴의 하나로 VKS 관리 기능(구 Tanzu Mission Control)이 포함됩니다.

- 사용자 친화적인 단일 플랫폼에서 손쉽게 수명주기 관리
- 애플리케이션 전체에 걸쳐 보안 및 규제 준수
- 개발 및 배포 프로세스 간소화
- 데이터 보호 기능으로 클러스터 및 워크로드 손쉽게 백업 및 복원

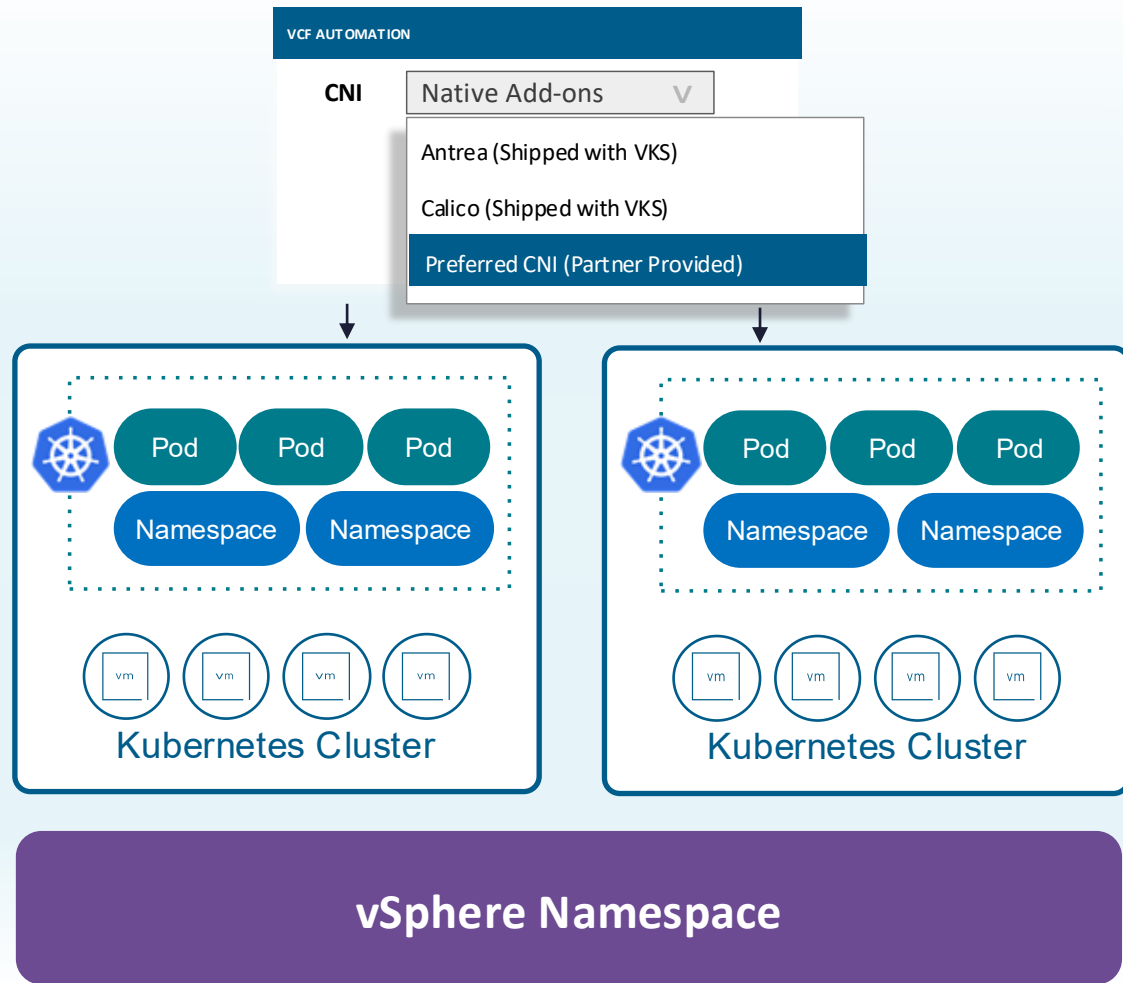


vSphere Namespaces Provide More Isolation

vSphere Namespace는 하나의 리소스 격리 단위입니다.



Your Network, Your Choice: Bring Your Own CNIs to VKS



Features

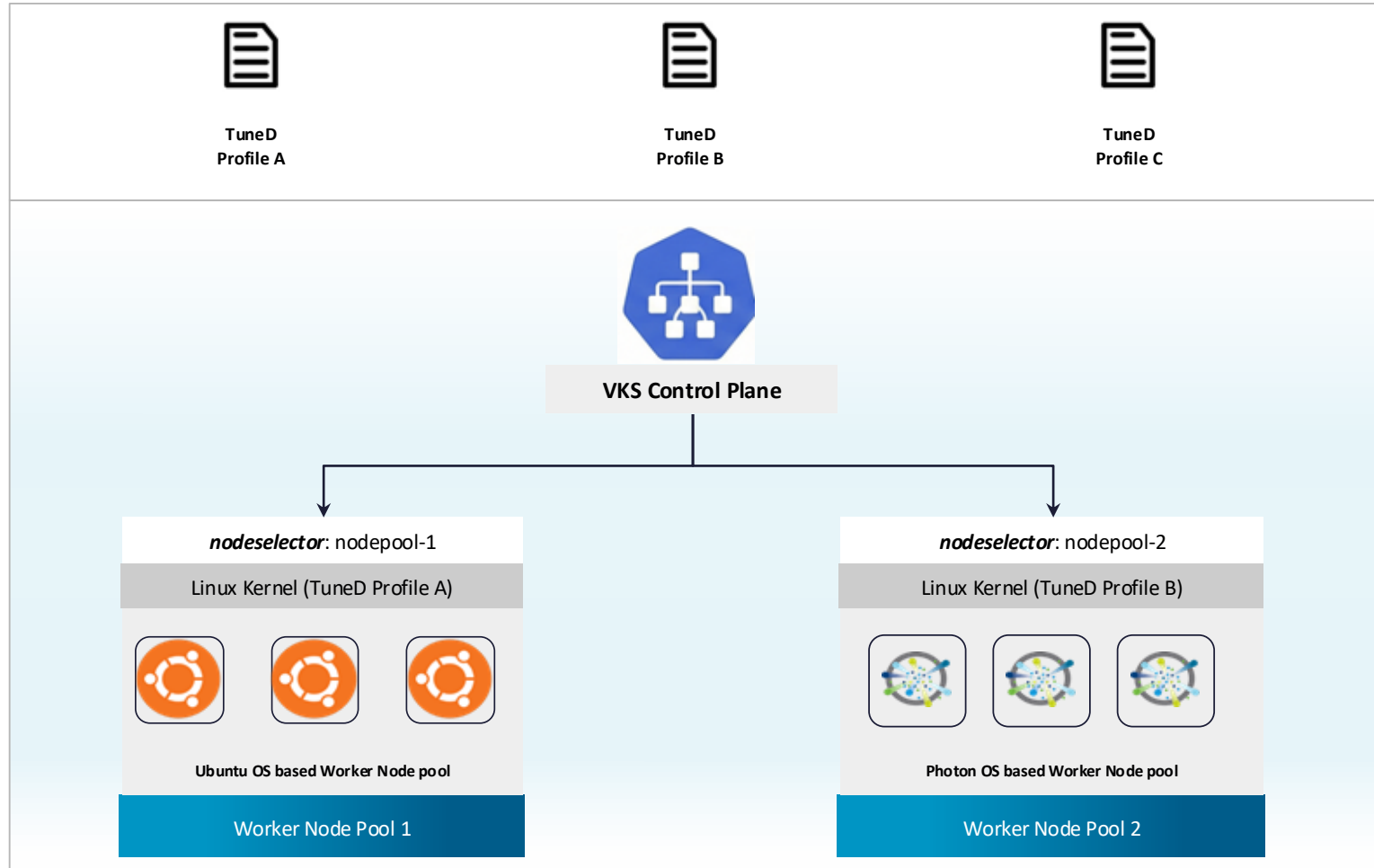
- Antrea 및 Calico에 대한 기본 지원 외에도 Cilium 및 Calico Enterprise(검증 중)와 같은 파트너 제공 CNI 배포를 지원합니다.
- 파트너 제공 CNI가 VKS와 올바르게 작동하는지 확인하기 위한 검증 프레임워크 및 문서를 제공합니다.

Benefits

- 고객은 원하는 CNI를 선택할 수 있습니다(OpenShift는 단일 베어메탈 클러스터에 하나의 CNI만 사용).
- CNCF 인증 네트워킹 혁신과 일치합니다.
- 고급 네트워킹 및 보안 사용 사례를 지원합니다.



Dynamic Node OS Configuration via TuneD Profiles



Features

- TuneD 프로파일을 통한 `sysctl` 커널 매개변수의 선언적 관리
- Kubernetes 기본값을 넘어 사용자 지정 `sysctl` 매개변수 구성을 허용합니다.

Benefits

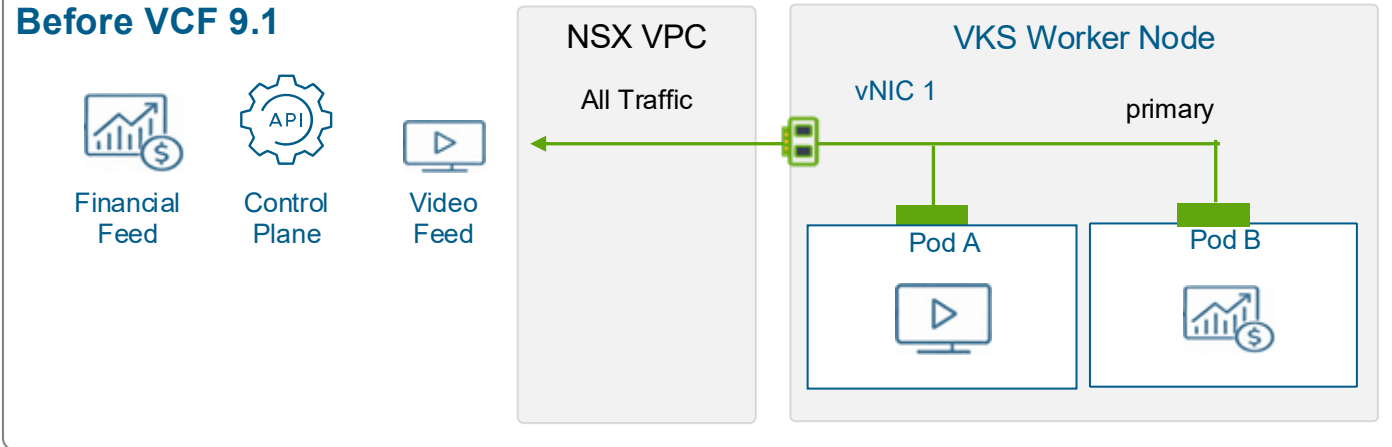
- 고급 사용자가 까다로운 애플리케이션 성능, 지연 시간 및 처리량 요구 사항을 충족하도록 Linux 커널 매개변수를 세밀하게 조정할 수 있습니다.
- 커널 튜닝이 필요한 성능에 민감하고 특수한 워크로드에 대한 지원을 활성화합니다.
- 클러스터 전체에 선언적으로 적용되는 TuneD 프로파일을 사용하여 예측 가능하고 일관된 노드 동작을 제공합니다.



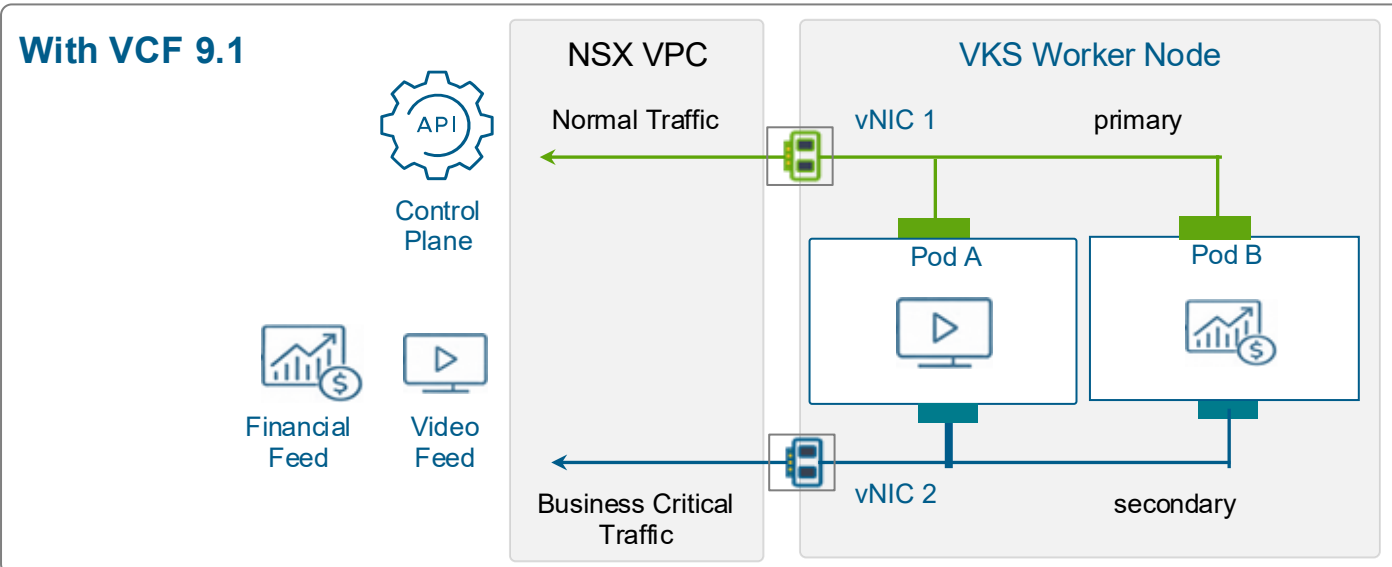
Scalable, High-Performance Networking for Modern Workloads

Multi-NIC Worker Node/ Pods for VKS Clusters

Before VCF 9.1



With VCF 9.1



Key Benefits

금융 비디오 피드, 스트리밍 앱, 데이터베이스 복제 등과 같은 비즈니스 핵심 앱에 더 나은 사용자 경험을 제공

특정 워크로드를 보조 네트워크에 할당하여 격리

- 스토리지 및 복제 트래픽 격리
- 멀티캐스트 워크로드 지원
- 고성능 네트워킹 활성화

Feature

클러스터 노드는 여러 개의 vNIC를 사용하여 배포되며 NSX VPC를 통해 노출되는 추가 네트워크를 활용

보조 네트워크는 **Antrea**를 사용

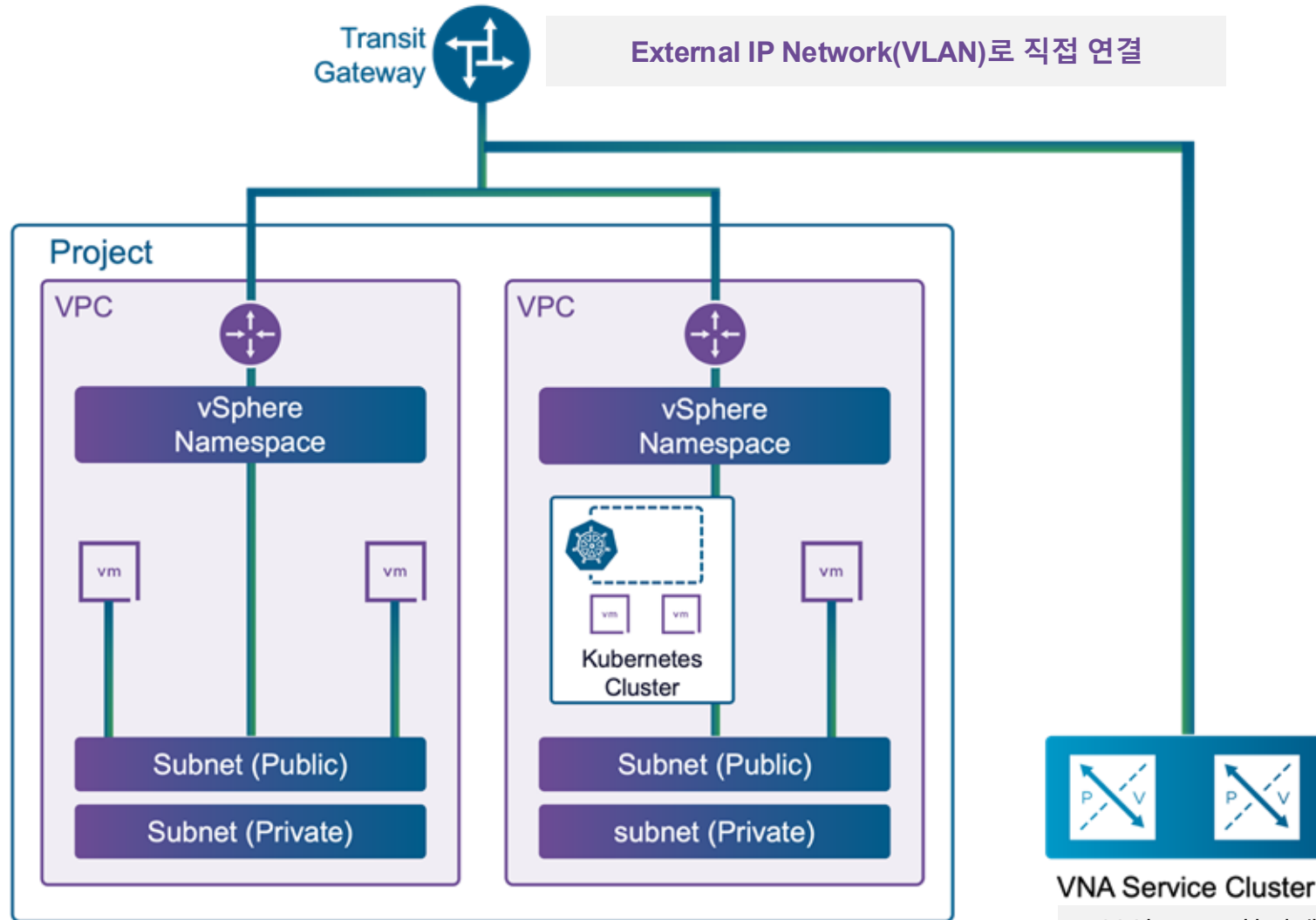
보조 vNIC 사용은 선택 사항

- **NSX VPC** 또는 **VLAN** 지원



Accelerate Workload Connectivity to the Network

VPC Configured with Distributed Transit Gateway



Key Benefits

보다 일관된 워크플로우, 새로운 워크로드에 대한 빠른 온보딩 및 향상된 네트워크 성능을 제공

Feature

Supervisor 배포 환경에서 **분산 게이트웨이**를 사용하는 VPC를 지원하므로, VCF 관리자는 고급 네트워킹이나 가상 어플라이언스에 대한 지식 없이도 워크로드 도메인과 Supervisor 클러스터를 **물리적 네트워크**에 연결 가능

분산 TGW 환경에서 제공되지 않는 NAT/SNAT에 대한 기능 제어를 별도 **VNA 서비스 클러스터**로 제공

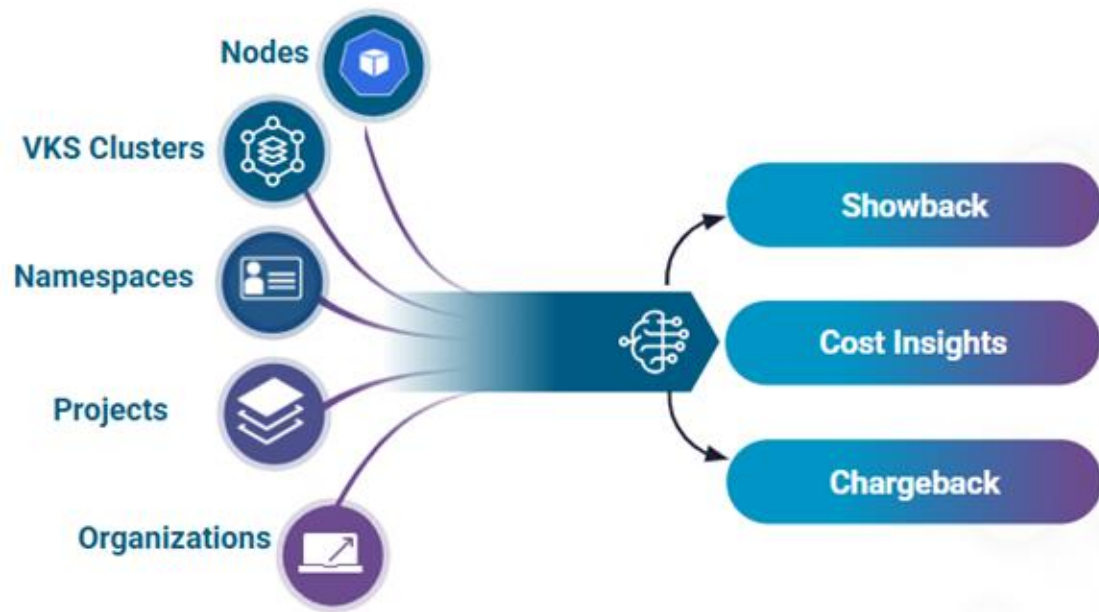


VCF Operations: Cost Analytics for Kubernetes workloads

See how much an application costs and where to reclaim resources to optimize TCO



Kubernetes Applications



Benefits

Better Accountability

Optimize Kubernetes Usage

Increase Cost Transparency

Simplify FinOps Reporting

Key Benefits

Cost Visibility: VKS 클러스터 및 네임스페이스와 관련된 CPU, 메모리, 스토리지 등 특정 리소스 비용을 최적화

Better Utilization: VKS 인프라 리소스가 과다 할당된 부분을 파악하여 총소유비용(TCO)을 절감

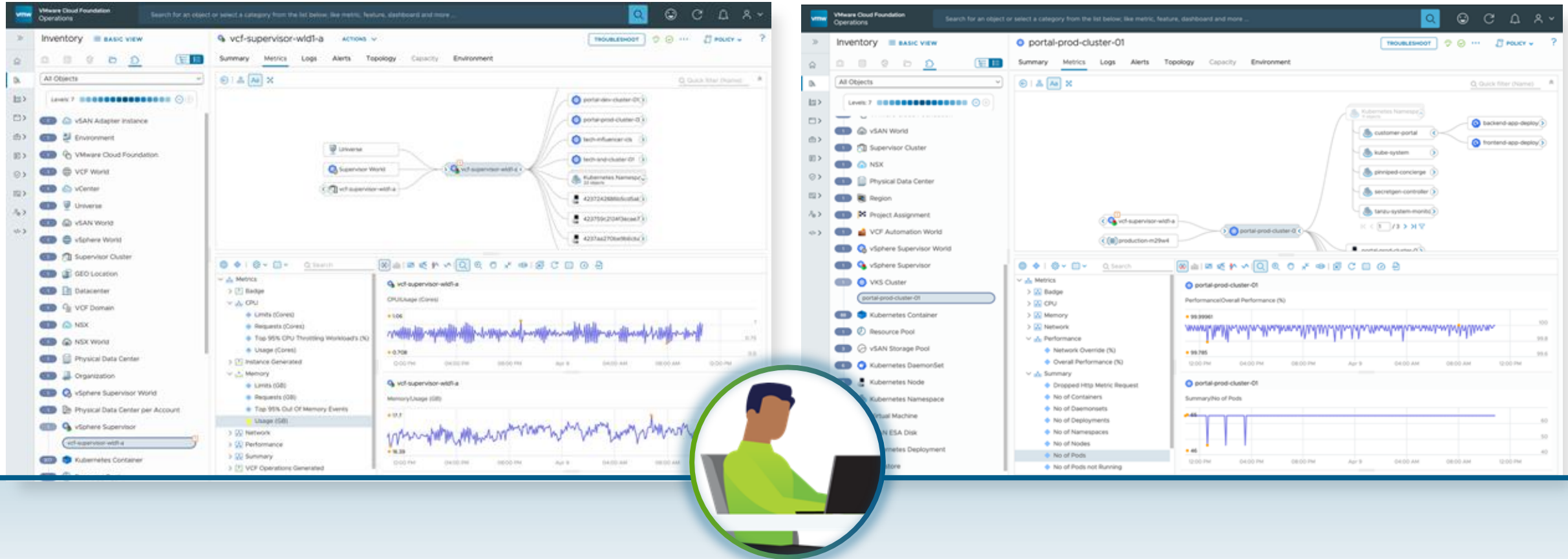
Feature

VCF는 VKS에 대한 세부적인 비용 및 용량 분석 기능을 제공하여 Kubernetes 워크로드에 대한 정확한 리소스 추적 및 비용 보고를 지원함으로써 내부 사업 부서 전반에 걸쳐 정확한 청구 및 책임성을 보장



통합 모니터링을 통한 간소화된 Kubernetes 운영

VCF 운영과의 네이티브 통합



Supervisor 및 Kubernetes 클러스터를
자동으로 검색하고 모니터링합니다.



워크로드 종류별 이용 사례

VMware VKS는 요구되는 워크로드에 맞는 최상의 K8s 클러스터와 함께 AI/ML 워크로드를 위한 사전 정의된 VKS 클러스터 및 딥러닝 VM을 함께 제공하며, 기업 내 Private Data를 보호하며, 생성형 AI 구축을 위한 Private AI 서비스를 지원

레거시앱의 컨테이너화

Challenge

새로운 운영 도구로서 K8s 숙련도 및 학습 시간 부족
자동화된 프로비저닝을 통한 개발부서에 리소스 할당 및 지속적인 할당 정보 관리 필요

Benefit

복잡한 연결 작업 및 스크립트 작업 없이 K8s 배포를 수 분 이내로 간소화하여, 개발부서에 전달
컴퓨팅, 네트워킹, 보안과 관련한 플랫폼 주도권 및 오너십을 인프라 부서에서 유지
버전 업그레이드 및 노드 확장/축소를 비롯한 노드 가용성 및 복원성 측면에서 뛰어난 기능을 제공

Key customers

국내 게임사, 카드사, 생명사, 은행사, 유럽 자동차사 등 다수

마이크로 서비스로 리팩토링

Challenge

기존 모놀리스틱 앱에 대한 대규모 서비스 확장성의 성능 제약 > 제한된 확장성, 작은 코드 패치에도 대규모 사이드 임팩트 발생

Benefit

MSA에 적합한 개발/품질/생산 단계의 리소스 및 보안 격리 제공
개발팀 요구 시, 즉시 반영되는 K8s 배포 및 운영 정책을 제공
MSA 운영에 필요한 주요 운영 도구를 표준 패키지로 제공(GitOps, Istio ServiceMesh, Etc)

Key customers

싱가포르 TOP BANK, 미국 TOP BANK, 북미 유통사 등 다수

AI/ML 워크로드

Challenge

특정 개발팀의 GPU 리소스 독점 사용에 따른 GPU 구매 비용 증가에 대한 부담
특정 시점만 GPU 활용도 높음으로 인한 GPU 활용성 낮음

Benefit

vGPU 기능 결합으로 고가의 GPU 리소스에 대한 활용률을 극대화
활용률 증가에 따른 GPU 도입 비용 절감
노드 장애로부터 즉시 복원 가능한 vMotion 및 HA 기능
사전 정의된 Deep Learning VM 및 AI workload 구축

Key customers

Broadcom IT, 싱가포르 TOP BANK, 미국 TOP BANK, 미국 보안회사, 북미 국가 국방사, 남대양 국가 국방사 등 다수

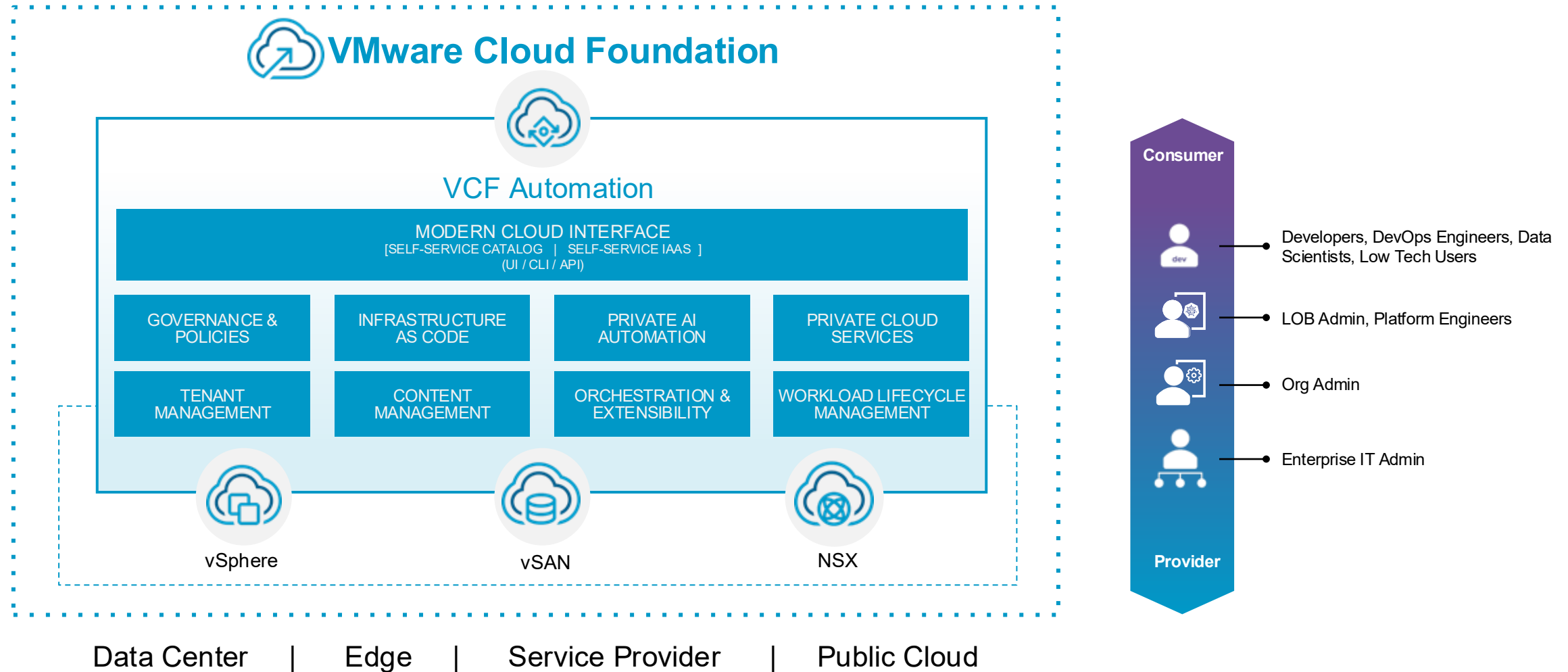




Building a Cloud Topology and Multi-Tenancy in VCF

The VCF Automation Solution Overview

Enable IT to deliver an application team-ready self-service private cloud for AI/K8s/VM applications



A view into VCF Private Cloud Experience for each Persona



End User, Developer, Platform Eng.

- Self-service cloud services and Catalog
- Day 2 Operations on workloads and cloud services
- Workload Operations visibility



LOB Admin or Org Admin

- Enable New Consumption Experience with Projects, vSphere Namespaces and VPCs
- Enforce Policies – Quota, Leases, Approvals, IaaS policies
- Manage Content



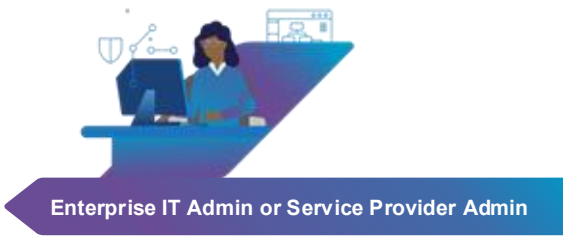
Enterprise IT Admin or Service Provider Admin

- Organize Infrastructure resources among Tenants and LOBs
- Setup Networking
- Manage Tenant utilization and chargeback
- Manage Services Ecosystem for Tenants



Enterprise IT Admin

Organize Resources and Set Policies among multiple Organizations



vmw VMware Cloud Foundation Automation | Provider

<<

Infrastructure Overview

Infrastructure

Organizations

Networking

Region

Supervisors

Content Libraries

Administration

Identity Providers

Services

Connections

Branding

Access Control

Organizations

An organization is a top-level entity used to group and manage resources, users, policies, IaaS services, and catalog entities for billing, access control, and resource sharing, facilitating collaboration and governance across teams, departments.

CREATE ORGANIZATION

Organization	State	Region Quota	Users
☐ Default Organization	Enabled	1	0
☐ Acme Organization	Enabled	2	1
☐ Classic Organization	Enabled	--	--
☐ Organization -3	enabled	2	1

☒ 1

Features

인프라 리소스를 구성하고 고객/내부 팀에 할당합니다.
고객/내부 사용자의 ID, 권한 및 운영을 관리합니다.
할당량 및 네트워크에 대한 중앙 집중식 정책을 통해 거버넌스를 관리합니다.

Benefits

서비스 제공업체와 IT 관리자는 완벽한 격리를 통해 테넌트/내부 팀에게 인프라 리소스를 제공할 수 있습니다.



Org Admin

Streamlined infrastructure and policy management for App teams



LOB Admin or Org Admin

New Namespace

Add a namespace to a project to provide access to IaaS services, as well as virtual resources on which to provision your applications. Different classes of namespaces provide different capabilities, like access to GPU, HA environments, and more.

Project: customer-portal

Name *: customer-portal-1-namespace
Name can only contain lowercase letters (a-z), numbers (0-9), and hyphens (-). When creating the namespace, a unique suffix will be added to the provided name, for example 'name-abcyz'.

Description: Namespace for the Customer Portal Project

Namespace class *: default

Region *: us-west

VPC *: us-west-Default-VPC

Zones *: ☒ zone-1
☐ Override pre-defined resource limits

CPU and Memory limits for each selected zone

Resource	Limit	Unit
Memory limit *	64	GB
Memory reservation ①	0	MB
CPU limit *	20	GHz

Namespace Summary

Access to Resources

VM classes

- best-effort-2xlarge
- best-effort-4xlarge
- best-effort-8xlarge
- best-effort-large
- best-effort-medium
- best-effort-small
- best-effort-xlarge
- best-effort-xsmall

Content libraries

- ...

CPU and Memory Limits

Resource limits for each zone selected

Resource	Limit
Memory limit	64 GB
Memory reservation	0 MB
CPU limit	20 GHz
CPU reservation	1 MHz

Storage Limits

Storage limits across all selected zones

Storage	Limit
vcf-wild3-ci01-optimal-datastore-default-policy-raid1	400 GB

CANCEL **CREATE**

Features

인프라 리소스를 구성하고 사업부 및 애플리케이션 팀에 할당합니다.

할당량, 예약 및 콘텐츠 정책을 통해 거버넌스를 관리합니다.

애플리케이션 팀의 리소스 활용 현황을 파악할 수 있습니다.

Benefits

다양한 애플리케이션 팀에 인프라 리소스, 할당량 및 정책을 명확하게 배분합니다.



Consumer

Self-serviceable VCF Private Cloud with rich services



End User, Developer, Platform Eng.

New Kubernetes Cluster

Step	Configuration Type	Cluster Type	Cluster API
1. Configuration Type	Configuration Type	Configuration Type	Custom Configuration
2. General Settings	Cluster Name	kubernetes-cluster-qbrh	
	Cluster Class	builtin-generic-v3.3.0	
	Kubernetes release	v1.32.0---vmware-6-fips-vkr.2	
	Certificate Rotation	90 days	
	Pods CIDR	192.168.156.0/20	
	Services CIDR	10.96.0.0/12	
	Service Domain	cluster.local	
3. Control Plane	Replicas	1	
	VM Class	best-effort-xsmall	
	Storage Class	vcf-wildl-c101-optimal-datastore-default-policy-raid1	
	OS Image	Photon	
4. Nodepools		kubernetes-cluster-qbrh-nodepool-ho9e	
5. Review and Confirm	Review all the details before you deploy this cluster		

Review the configuration and the YAML file generated. Then, click FINISH to start deploying this cluster.

FINISH

Kubernetes Resource YAML

```
1 apiVersion: cluster.x-k8s.io/v1beta1
2 kind: Cluster
3 metadata:
4   name: kubernetes-cluster-qbrh
5   namespace: development-xc2s9
6 spec:
7   clusterNetwork:
8     pods:
9       cidrBlocks:
10        - 192.168.156.0/20
11   services:
12     cidrBlocks:
13       - 10.96.0.0/12
14     serviceDomain: cluster.local
15   topology:
16     class: builtin-generic-v3.3.0
17     version: v1.32.0---vmware-6-fips-vkr.2
18   variables:
19     - name: kubernetes
20       value:
21         certificateRotation:
22           enabled: true
23           renewalDaysBeforeExpiry: 90
24     - name: vmClass
25       value: best-effort-xsmall
26     - name: storageClass
27       value: vcf-wildl-c101-optimal-datastore-default-policy-raid1
28   controlPlane:
29     replicas: 1
30     metadata:
31       annotations:
32         run.tanzu.vmware.com/resolve-os-image: os-name=photon, con
33   workers:
34     machineDeployments:
35       - class: node-pool
```

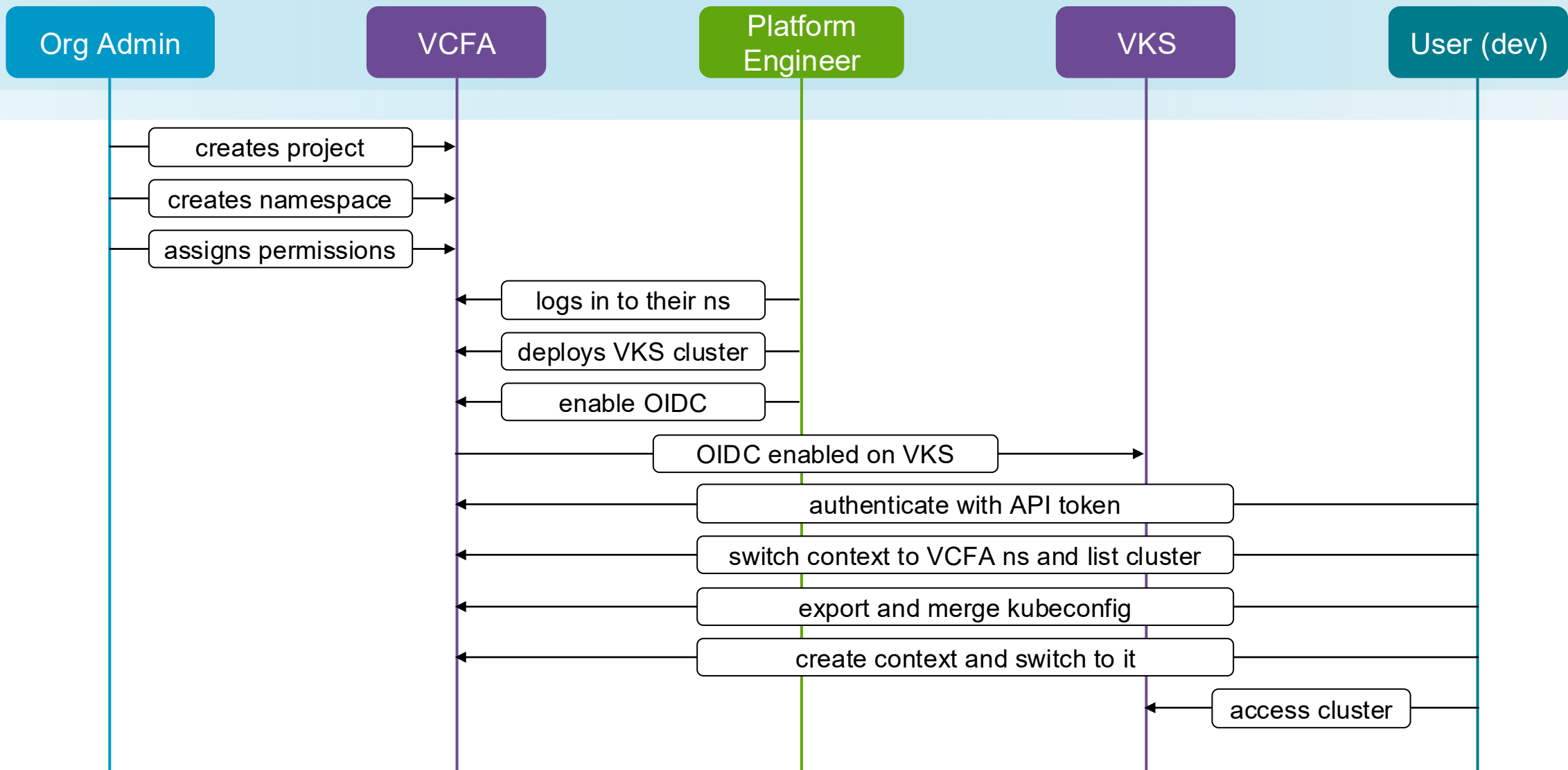
Features

애플리케이션 팀이 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크 및 기타 서비스를 이용할 수 있는 셀프 서비스 IaaS 경험
사전 구축된 워크로드 템플릿을 제공하는 셀프 서비스 카탈로그
선언형 Kubernetes 스타일 API

Benefits

애플리케이션 팀은 GitOps 통합을 위한 선언적 API를 통해 일관된 방식으로 Kubernetes, 최신, AI/ML 앱 및 기존 앱을 개발합니다.





sample handover workflow





THANK YOU